



แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)

งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF)
จัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ 2569

ชื่อหน่วยงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ประเภทโครงการที่เสนอขอ

☐ งานวิจัยประเภท High impact research

☒ งานวิจัยต่อยอดใช้ประโยชน์ในภาครัฐ เอกชน และ รพ. มทส. รวมถึงต่อยอดขอทุน SF

1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมนี้อยู่ภายใต้แผนงาน P20 (S3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศที่รองรับการวิจัยขั้นแนวหน้าและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อนาคต

2. ชื่อโครงการวิจัยและนวัตกรรม

(ภาษาไทย) การพัฒนาและปรับแต่งโมเดลภาษาขนาดใหญ่แบบมัลติโมดัลสำหรับการวิเคราะห์โรคเบาหวานขึ้นจอตา

(ภาษาอังกฤษ) Development of fine-tuning multimodal large language models for diabetic retinopathy analysis

โครงการวิจัยย่อยภายใต้โครงการวิจัย (หากมี)

ลำดับ	ชื่อโครงการย่อย	งบประมาณ (บาท)	หัวหน้าโครงการย่อย

3. ประเภทของการวิจัย

○ การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)

✓ การวิจัยประยุกต์ (Applied Research) (ในกรณีเป็นการวิจัยประยุกต์ ขอให้กรอกข้อมูลในส่วนข้อมูลโครงการ ในหัวข้อ “กลุ่มเป้าหมายที่น่าผลงาน ววน. ไปใช้” และ หัวข้อ “กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์” ด้วย

4. โครงการวิจัยและนวัตกรรมนี้ ได้ยื่นขอรับการพิจารณาเป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ (โครงการสำคัญ) ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☐ ได้ยื่นขอรับการพิจารณาเป็นโครงการสำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☒ ไม่ได้ยื่น

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการนี้สอดคล้องหรือสนับสนุนแผนแม่บทย่อยใดมากที่สุด (Dropdown)

แผนแม่บทย่อย (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

6. ลักษณะโครงการวิจัยและนวัตกรรม

☐ เป็นโครงการ Multi-Year Promised Grant

☒ ไม่เป็นโครงการ Multi-Year Promised Grant

ลักษณะโครงการ

☐ โครงการใหม่ ที่เริ่มดำเนินการในปีที่เสนอขอ ดำเนินงาน1.....ปี

งบประมาณรวมทั้งโครงการ300,000.....บาท

ปีงบประมาณ2569..... งบประมาณ 300,000.....บาท

ปีงบประมาณ งบประมาณบาท

ปีงบประมาณ งบประมาณบาท

☐ โครงการต่อเนื่อง จากปีงบประมาณที่ผ่านมา ดำเนินงานปี

งบประมาณรวมทั้งโครงการบาท

ใส่รหัสข้อเสนอโครงการต่อเนื่อง.....(นักวิจัยสามารถปรับแก้ข้อมูลได้)

เริ่มรับงบประมาณปี..... (กรอกปีงบประมาณที่เริ่มดำเนินงาน)

ปีงบประมาณ งบประมาณบาท

ปีงบประมาณ งบประมาณบาท

ปีงบประมาณ งบประมาณบาท

☐ โครงการต่อเนื่องที่มีข้อผูกพันสัญญา* ดำเนินงานปี

งบประมาณรวมทั้งโครงการบาท

ใส่รหัสข้อเสนอโครงการต่อเนื่อง.....(นักวิจัยสามารถปรับแก้ข้อมูลได้)

เริ่มรับงบประมาณปี..... (กรอกปีงบประมาณที่เริ่มดำเนินงาน)

ปีงบประมาณ งบประมาณบาท

ปีงบประมาณ งบประมาณบาท

ปีงบประมาณ งบประมาณบาท

หมายเหตุ : *โครงการต่อเนื่องที่มีข้อผูกพันสัญญา หมายถึง ข้อผูกพันสัญญาที่ดำเนินการตามมติ ครม. หรือดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่อง)

ปีงบประมาณ	ผลการดำเนินงานเทียบกับแผนที่ตั้งไว้ (%)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	สัดส่วนงบประมาณที่ใช้จริง (%)

สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยอธิบายกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว และผลผลิตที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

.....

7. โครงการยื่นขอรับทุนจากหน่วยงานอื่นหรือไม่

☒ ไม่ได้ยื่น ☐ ยื่นขอรับทุนจากหน่วยงาน..... ปีงบประมาณ พ.ศ.

8. คำสำคัญ (Keywords) (กำหนดไม่เกิน 5 คำ)

(ภาษาไทย) ปัญญาประดิษฐ์, การเรียนรู้ของเครื่อง, โมเดลภาษาขนาดใหญ่, การดูแลสุขภาพ

(ภาษาอังกฤษ) Artificial Intelligence, Machine learning, Large Language Model, Healthcare

9. สาขา OECD (เลือกจากฐานข้อมูลในระบบ ดังเอกสารสาขา OECD)

สาขา OECD หลัก วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

สาขา OECD ย่อย คอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

สาขา OECD ที่เกี่ยวข้อง วิทยาการคอมพิวเตอร์

10. รายละเอียดของคณะผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	หน่วยงาน	ตำแหน่งในโครงการ	สัดส่วนการดำเนินโครงการวิจัย	เป็นนักวิจัยใหม่*/ไม่ใช่ นักวิจัยใหม่
ผศ. ดร. อธิพล พองแก้ว	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	หัวหน้าโครงการ	40%	
ดร. ปณิธาน ศรีบริบูรณ์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ผู้ร่วมวิจัย	30%	เป็นนักวิจัยใหม่
รศ. ดร. พนมศักดิ์ มีมนต์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ผู้ร่วมวิจัย	15%	
พ.ญ. ดร.จุฑาภรณ์ อัสวชนานนท์	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ผู้ร่วมวิจัย	15%	

ส่วนที่ 2 ข้อมูลโครงการ

1. บทสรุปข้อเสนอโครงการ (ไม่เกิน 3000 คำ)

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูง ส่งผลกระทบต่อหัวใจ หลอดเลือด ตา ไต และเส้นประสาท โดยเฉพาะเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งพบมากในผู้ใหญ่ เกิดจากการดื้ออินซูลินหรือการผลิตอินซูลินไม่เพียงพอ ปัจจุบันมีผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลกประมาณ 422 ล้านคน ส่วนใหญ่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง และมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ประมาณ 1.5 ล้านคนต่อปี ในประเทศไทย เบาหวานชนิดที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 95 ของผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด และจำนวนผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น การตรวจจอประสาทตาเป็นการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานที่สำคัญ เนื่องจากเบาหวานขึ้นจอตา (Diabetic Retinopathy) เป็นสาเหตุหลักของการตาบอด โดยมีผู้ได้รับผลกระทบทั่วโลกมากกว่า 103 ล้านคน และในประเทศไทยมีผู้ป่วยเบาหวานประมาณ 3.6 ล้านคน แต่มีการตรวจคัดกรองเพียง 1.6 ล้านราย การตรวจหาเบาหวานขึ้นจอตาและการรักษาที่เหมาะสมสามารถลดการมองเห็นได้มากกว่า 90% ปัจจุบัน แม้ว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคโนโลยีการแพทย์ทางไกล AI และโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก (DL) จะได้รับการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาการคัดกรองโรคเบาหวานขึ้นจอตา แต่โซลูชันเหล่านี้ยังคงพึ่งพาความเชี่ยวชาญของผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพเป็นหลัก ทำให้ปัญหายังคงมีอยู่ในพื้นที่ที่มีผู้ให้บริการที่ได้รับการฝึกอบรมเพียงไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงยังต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยลดภาระงานของผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ ปัจจุบันโมเดลภาษาใหญ่ (LLMs) เช่น LLaMA จาก Meta GPT-4o จาก OpenAI และ Gemini จาก Google สามารถช่วยในการวิเคราะห์ภาพได้อย่างแม่นยำและมีความสามารถทางภาษาใกล้เคียงกับมนุษย์ จึงมีความเป็นไปได้สูงในการพัฒนาต่อยอดเพื่อช่วยในการคัดกรองโรคเบาหวานจอตาเพื่อลดการใช้ทรัพยากรของจักษุแพทย์และเพิ่มการเข้าถึงบริการในพื้นที่ห่างไกล อย่างไรก็ตาม การพัฒนา LLMs ยังเผชิญกับความท้าทายในการให้คำแนะนำที่เชื่อถือได้ โดยเฉพาะสำหรับโรคสำคัญเช่นเบาหวาน ทีมวิจัยจึงมุ่งเน้นการพัฒนา LLMs เพื่อช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยและคัดกรองเบาหวานจอตา ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการตรวจ เพิ่มคุณภาพการบริการสุขภาพ และส่งเสริมการวิจัยในระดับนานาชาติ

2. หลักการและเหตุผล/ปัญหา/โจทย์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

(แสดงถึงบริบทของพื้นที่และระบุที่ไปที่มาของปัญหาและความต้องการของพื้นที่ (Situation Review) และอธิบายความจำเป็นและความสำคัญที่โครงการวิจัยจะเข้าไปแก้ไขปัญหาสำคัญ/พัฒนาศักยภาพที่สำคัญ และระบุคำถามงานวิจัยของโครงการวิจัย) (ไม่เกิน 3000 คำ)

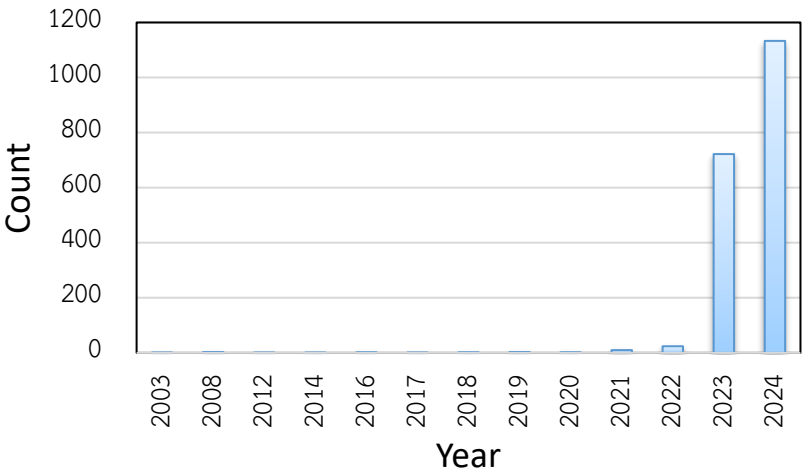
โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญอาหาร ซึ่งมีลักษณะเด่นคือระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงขึ้น ทำให้เกิดความเสียหายต่อหัวใจ หลอดเลือด ตา ไต และเส้นประสาทในระยะยาว ประเภทที่พบมากที่สุดคือเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งมักพบในผู้ใหญ่ เกิดขึ้นเมื่อร่างกายดื้อต่ออินซูลินหรือผลิตอินซูลินไม่เพียงพอ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) พบว่าในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา อัตราการเกิดเบาหวานชนิดที่ 2 ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในประเทศที่มีรายได้ทุกระดับ มีผู้ป่วยเบาหวานประมาณ 422 ล้านคนทั่วโลก โดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง และมีผู้เสียชีวิต 1.5 ล้านคนในแต่ละปี เนื่องจากโรคเบาหวานโดยตรง ปัจจุบัน จำนวนผู้ป่วยและความชุกของโรคเบาหวานยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา (World Health Organization Diabetes. 2024) ในประเทศไทย เบาหวานชนิดที่ 2 เป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุด คิดเป็นประมาณร้อยละ 95 ของผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะดื้อต่ออินซูลิน (insulin resistance) ร่วมกับการบกพร่องในการผลิตอินซูลิน (relative insulin deficiency) นอกจากนี้ จากฐานข้อมูลระบบ Health Data Center ของกระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2558-2566 พบว่าอัตราผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาจากอัตราผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นเบาหวานรายใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2560 พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น มีอัตราลดลงในปี พ.ศ. 2561-2563 และกลับมาเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2564-2566 (รายงานประจำปี 2566 กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค) หากผู้ป่วยเบาหวานไม่ได้รับการดูแลและรักษาที่เหมาะสม จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจ ภาวะแทรกซ้อนทางตา โรคปลายประสาท และปัญหาทางเท้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อทางสังคมจากอัตราการเสียชีวิตและทุพพลภาพที่เพิ่มขึ้น และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน จากงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่าผู้ป่วยเบาหวาน โดยเฉพาะผู้ที่เป็โรคนี้มานานกว่า 10 ปี มีระดับน้ำตาลสะสมตั้งแต่ 7% ขึ้นไป และมีโรคไตเรื้อรัง ควรได้รับการตรวจจอประสาทตาเพื่อคัดกรองภาวะแทรกซ้อน และวางแผนการดูแลเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการป้องกันภาวะเบาหวานเข้าจอประสาทตา (จรัญ บุญถนอม. (2022)) ภาวะเบาหวานเข้าจอประสาทตา (Diabetic Retinopathy) เป็นภาวะแทรกซ้อนสำคัญของผู้ป่วยเบาหวาน และยังเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดตาบอด โดยทั่วโลกมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะนี้มากกว่า 103.12 ล้านคน (Gelcho, Gurmessa Nugussu, and Firomsa Shewa Gari. (2022)) สำหรับประเทศไทย ภาวะ Diabetic Retinopathy เป็นสาเหตุของภาวะตาบอดร้อยละ 5.17% (Isipradit, Saichin, et al. (2014).) จากฐานข้อมูลระบบ Health Data Center ของกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2567 ประเทศไทยมีผู้ป่วยเบาหวาน 3.6 ล้านราย โดยในจำนวนนี้มีผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตาด้วย Ophthalmoscope หรือ Fundus Camera จำนวน 1.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 45.54% (ข้อมูลจาก <https://hdcservice.moph.go.th/>) การค้นหาผู้ป่วยในระยะเริ่มแรกและการได้รับการรักษาที่เหมาะสมโดยจักษุแพทย์เป็นปัจจัยสำคัญที่จะลดอัตราการมองไม่เห็นได้มากกว่าร้อยละ 90 (Ferris, Frederick L. (1993).)

อุบัติการณ์ของเบาหวานเข้าจอตามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเป็นเบาหวานและอายุของผู้ป่วย โดยพบว่าในช่วง 20 ปีหลังจากตรวจพบเบาหวาน ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 (เริ่มเป็นเบาหวานเมื่ออายุน้อยกว่า 30 ปี) มีโอกาสเกิดภาวะเบาหวานเข้าจอตาสูงถึง 99% ขณะที่ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 (เริ่มเป็นเบาหวานเมื่ออายุมากกว่า 30 ปี) มีโอกาสเกิดภาวะนี้ประมาณ 60% การตรวจตาในผู้ป่วยเบาหวานจึงมีความสำคัญเพื่อค้นหาผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาการคัดกรองเบาหวานเข้าจอตาเป็นวิธีการให้บริการตรวจตาสำหรับผู้ป่วยเบาหวานจำนวนมาก โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีจักษุแพทย์ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วย เช่น ในประเทศไทย ที่มีผู้ป่วยเบาหวานประมาณ 4-5 ล้านคน แต่มีจักษุแพทย์เพียงประมาณ 1,500 คน การคัดกรองเบาหวานเข้าจอตาจึงได้รับการยอมรับและดำเนินการในระบบสุขภาพทั่วโลกจากหลักฐานเชิงประจักษ์ พบว่าการคัดกรองสามารถทำได้ง่ายโดยใช้กล้องถ่ายภาพจอตาและให้บุคลากรที่ได้รับการอบรมทำการอ่านภาพ ซึ่งมีความแม่นยำสูงในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ การคัดกรองยังมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข และช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการคัดกรองได้ เช่น การใช้กล้องถ่ายภาพจอตาแบบเคลื่อนที่เพื่อถ่ายภาพจอตาของผู้ป่วยในชุมชนห่างไกล ซึ่งสามารถลดปัญหาตาบอดได้สำหรับประเทศไทย กระทรวง

สาธารณสุขได้กำหนดให้สัดส่วนของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจตาเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการของเขตสุขภาพในด้านโรคตา

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ได้มีการนำปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence-AI) มาใช้ในการตรวจคัดกรองเบาหวานจอตา ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำว่าภาพใดมีความผิดปกติของจอตาจากเบาหวาน และอยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการตรวจติดตามโดยจักษุแพทย์หรือไม่ โมเดลที่ได้รับการพัฒนาจะทำการคัดแยกภาวะเบาหวานจอตาโดยวิเคราะห์จากภาพถ่ายจอตาที่ป้อนเข้าไป และให้ผลเป็นระดับความเร่งด่วนในการส่งต่อผู้ป่วย วิเคราะห์จากค่าความน่าจะเป็นของการพบรอยโรค และระบุความเร่งด่วนในการส่งพบแพทย์ นอกจากนี้ AI ยังมีความแม่นยำสูงกว่าการแปลผลภาพโดยผู้แปลผลที่ได้รับการฝึกฝน ช่วยให้การคัดกรองผู้ป่วยทำได้รวดเร็วขึ้น ลดการใช้ทรัพยากรจักษุแพทย์ได้ถึง 60% และลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการขยายม่านตา เนื่องจากโปรแกรมสามารถลดจำนวนเคสที่ต้องขยายม่านตาลง อีกทั้งยังเพิ่มการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดแคลนทรัพยากร



ภาพที่ 1 สถิติของจำนวนบทความเกี่ยวกับ LLMs ที่นำมาประยุกต์ใช้ด้านการแพทย์ จาก 2003 ถึง 2024 บนฐานข้อมูล Web of Science

การเกิดขึ้นของ LLM ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในการประยุกต์ใช้ AI ในสาขาการแพทย์ โมเดลภาษาขนาดใหญ่เหล่านี้ถูกฝึกมาเพื่อประมวลผลและสร้างข้อความ LLM สามารถตอบคำถาม สรุปความ เปลี่ยนสำนวน และแปลข้อความได้ในระดับที่แทบจะแยกไม่ออกจากความสามารถของมนุษย์ ทำให้ LLMs เป็นเครื่องมือที่น่าสนใจในการประยุกต์ใช้ด้านการแพทย์ (Clusmann, J., Kolbinger, F.R., Muti, H.S. et al. (2023).) จำนวนเอกสารวิชาการที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับการใช้ LLMs ในการแพทย์เพิ่มขึ้นอย่างมาก แสดงให้เห็นว่างานวิจัยในด้านนี้กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งทำให้มีโอกาสสูงที่ผลงานวิจัยเหล่านี้จะได้รับการยอมรับในวงกว้าง นอกจากนี้ยังมีมูลค่าทางการตลาดสูง โดยเห็นได้จากการที่บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำหลายแห่งลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในการพัฒนาโซลูชัน LLMs สำหรับการแพทย์ ตัวอย่างเช่น Amazon Web Services (AWS) ได้พัฒนาบริการ HealthScribe ซึ่งเป็นเครื่องมือบันทึกข้อมูลทางคลินิกโดยใช้ LLM ในการสรุปข้อมูลจากการพบแพทย์กับผู้ป่วย Microsoft ได้เปิดตัว Microsoft Cloud for Healthcare เพื่อ

เก็บรักษาข้อมูลทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุน NVIDIA ได้พัฒนา GatorTronGPT เพื่อการวิจัยทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ (Peng, C., Yang, X., Chen, A. et al. (2023).) และ Google Research ได้พัฒนาโมเดล MedPaLM2 (Singhal, K. et al (2023)) สำหรับตอบคำถามด้านสุขภาพและการวินิจฉัยโรค

ปัจจุบัน LLM จากบริษัทต่างๆ เปิดให้ใช้งานในรูปแบบโอเพนซอร์ส เช่น LLaMA ซึ่งเป็นโมเดลภาษาที่พัฒนาโดย Meta ที่มีหลายเวอร์ชันและขนาด หรือ GPT-4o mini จาก OpenAI ที่สามารถอ่านข้อมูลจากรูปภาพและตีความออกมาเป็นภาษาธรรมชาติได้ เช่น LLaMA-7B จาก Meta GPT-4o mini จาก OpenAI และ Gemini 1.5 Flash 8B จาก Google บริษัทเหล่านี้เปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาและนักวิจัยนำโมเดลไปใช้งานและปรับแต่งเพิ่มเติม (Fine-tuning) ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะได้ นอกจากนี้ โมเดลเริ่มต้นเหล่านี้มีขนาดเล็กและประหยัดทรัพยากรในการคำนวณและประมวลผล เนื่องจากใช้พลังงานและหน่วยความจำน้อยกว่าเมื่อเทียบกับโมเดลขนาดใหญ่ ยกตัวอย่างเช่น LLaMA-7B หรือ Gemini 1.5 Flash 8B ต้องการฮาร์ดแวร์ที่มีหน่วยความจำเพียง 32 GB ทำให้สามารถใช้งานบนอุปกรณ์พกพาหรือเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวที่มีความจุไม่มากนัก ขนาดที่เล็กลงนี้ยังช่วยให้สามารถฝึกและปรับแต่งโมเดลได้เร็วขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำลง สิ่งนี้ส่งเสริมความเป็นไปได้ในการพัฒนา LLMs บนเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวที่มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในงานด้านการแพทย์ที่ต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและความถูกต้องของข้อมูลเป็นอย่างยิ่ง

จากที่กล่าวมาข้างต้น ทีมวิจัยเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาโซลูชัน LLM สำหรับช่วยเหลือแพทย์ในการวินิจฉัยโรค โดยมุ่งเน้นไปที่การนำ LLM มาใช้งานและปรับแต่งโมเดลให้เหมาะสมกับการคัดกรองเบาหวานจอตา วิเคราะห์ความผิดปกติของจอตาจากเบาหวาน โดยอาศัยการวิเคราะห์ค่าความน่าจะเป็นของการพบรอยโรค และรายงานความเร่งด่วนในการส่งพบแพทย์ การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการอ่านภาพเบาหวานเข้าจอตาจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในการอ่านภาพ หรือความไม่มั่นใจในการอ่านภาพของบุคลากร รวมถึงช่วยปรับปรุงกระบวนการคัดกรองอื่นๆ และลดภาระงานของบุคลากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เพิ่มการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนทรัพยากร อย่างไรก็ตาม การพัฒนา LLM จำเป็นต้องพิจารณาถึงความท้าทายในการใช้งานจริง โดยควรกำหนดมาตรฐานที่ชัดเจนในการประเมินว่า LLM สามารถสร้างข้อมูลความรู้ทางคลินิกและการแพทย์ได้ถูกต้องเพียงใด เนื่องจาก LLM อาจสร้างข้อมูลทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือแต่มีความผิดพลาด หรือมีอคติที่ส่งผลให้ข้อมูลทางการแพทย์ผิดเพี้ยนไป ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องพัฒนาโมเดลความร่วมมือกับโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการตอบคำถามทางการแพทย์จะมีความแม่นยำและตรวจสอบได้ ในโครงการนี้ ทีมวิจัยต้องการพัฒนา LLM ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้ LLM ที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง และมีมาตรฐาน สามารถนำไปใช้ในระบบสาธารณสุขได้ เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม นอกจากนี้โครงการวิจัยจะผลิตผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ การมีผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลจะช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกลุ่มวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการวางรากฐานพัฒนาต่อยอดโซลูชัน LLM ซึ่งในภาพรวมจะช่วยพัฒนาการวิจัยของประเทศและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ในสาขานี้

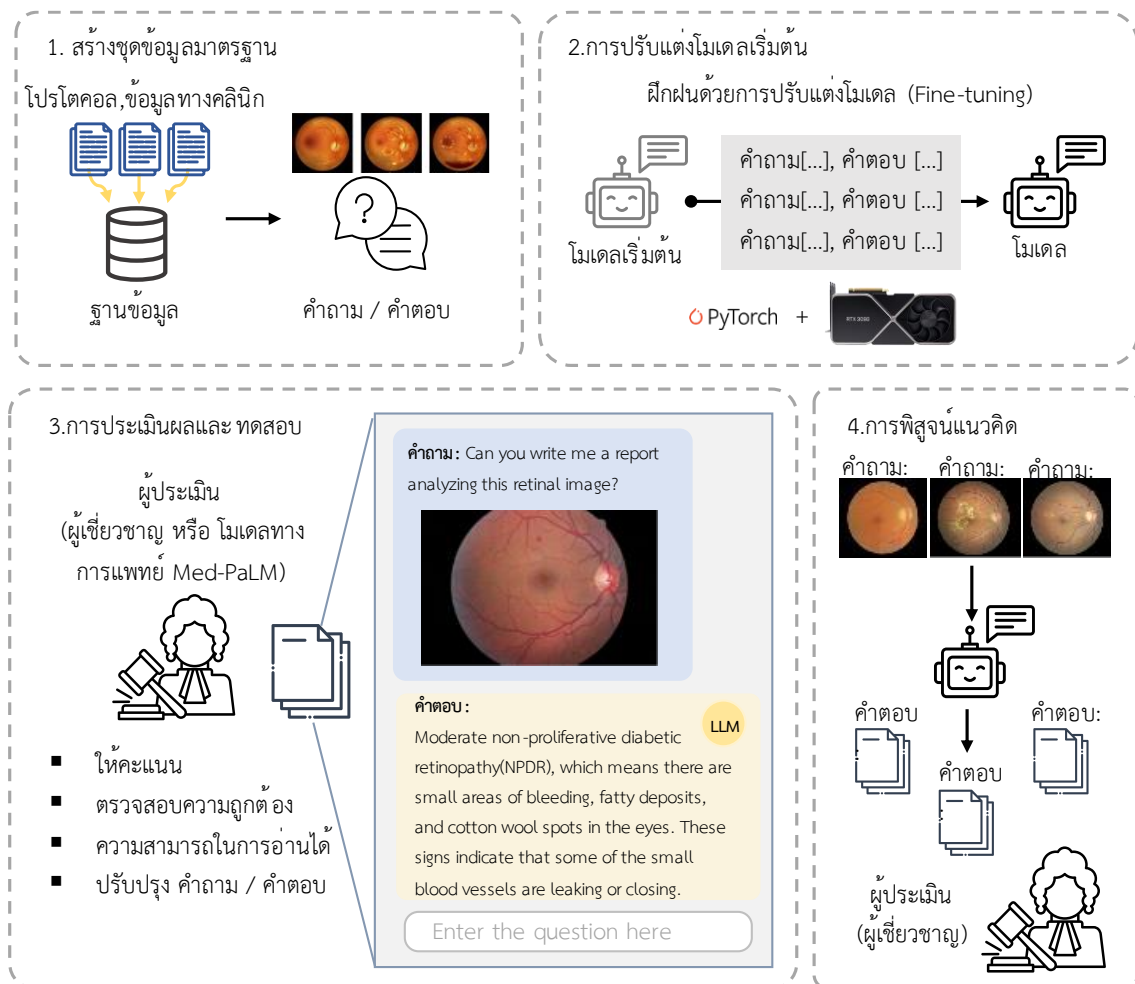
3. วัตถุประสงค์ (ระบุเป็นข้อ)

- 1) เพื่อสร้างแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ที่ผ่านการปรับแต่งโมเดล (Fine-tuning) สำหรับวิเคราะห์รูปภาพทางการแพทย์ที่แม่นยำและถูกต้อง

4. กรอบการวิจัย/พัฒนา

(คำนิยาม กรอบการวิจัย/พัฒนา (Conceptual Framework) หมายถึง การประมวล ความคิดรวบยอดของงานวิจัยที่แสดงความเกี่ยวข้องระหว่างตัวแปรที่ศึกษา ทั้งนี้ หลักสำคัญในการเขียนกรอบแนวคิด คือ จะต้องอิงแนวคิด หลักการหรือ ทฤษฎีที่นำมาใช้เป็นกรอบการทำวิจัย และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ที่ศึกษา ลักษณะการกรอกข้อมูล แผนผังภาพแสดงถึงเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ)

การวิจัยนี้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาโมเดลสำหรับการตีความรูปภาพจอตา โดยใช้เทคนิคการปรับแต่งโมเดลเริ่มต้นที่ถูกสร้างและเปิดให้เข้าถึงแบบโอเพ่นซอร์ส ขั้นตอนแรกคือการรวบรวมข้อมูลการวินิจฉัยรูปภาพจอตาและโปรโตคอลการวินิจฉัย จากนั้นสร้างชุดคำถามและคำตอบเพื่อแยกแยะระดับความอันตรายและให้คำแนะนำ จากนั้นจะเลือกสถาปัตยกรรมของโมเดลเริ่มต้น เช่น LLaMA-7B GPT-4o mini หรือ Gemini 1.5 Flash 8B เพื่อนำไปฝึกเพิ่มเติมผ่านการปรับแต่งโมเดล (Fine-tuning) สำหรับตอบคำถามที่รวบรวมไว้ ขั้นตอนต่อมาคือการประเมินผลและทดสอบคำตอบที่ได้จากคำถามต่างๆ โดยใช้โมเดลตอบคำถามทางการแพทย์ขนาดใหญ่กว่าหรือการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อความถูกต้อง โดยโมเดลจะต้องวินิจฉัยรูปภาพจอตาได้ถูกต้องและวัดผลออกมาเป็นความแม่นยำในเชิงปริมาณ สุดท้ายจะทดสอบการใช้งานกับข้อมูลใหม่เพื่อพิสูจน์แนวคิดภายใต้การกำกับดูแลและประเมินอีกครั้งโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อการพิสูจน์แนวคิดในการนำไปใช้งานในอนาคต



ภาพที่ 2 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อการพัฒนาโมเดลสำหรับการตีความรูปภาพจอตา โดยการสร้างข้อมูลคำถาม-คำตอบ จากนั้นนำไปปรับแต่งโมเดลเริ่มต้นเพื่อการตีความรูปภาพจอตา โดยจะประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญก่อนเพื่อวัดผลความแม่นยำของการตีความ จากนั้นจึงทดสอบการใช้งานกับข้อมูลใหม่เพื่อการพิสูจน์แนวคิดในการนำไปใช้งานในอนาคตโดยยังคงกำกับดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ

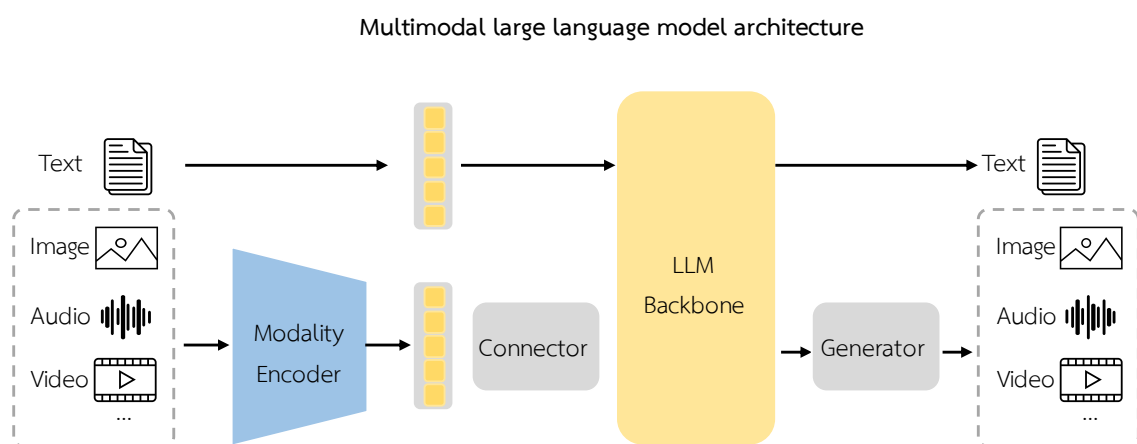
5. แนวคิด ทฤษฎี และสมมติฐานงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ไม่เกิน 3000 คำ)

โรคเบาหวานขึ้นจอตา (DR) เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยที่สุดของโรคเบาหวาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ 30-40% ของผู้ป่วยเบาหวาน (Yau, J. W. Y. et al. (2012); Ruta, L. M. et al. (2013).; Cheung, N., Mitchell, P. & Wong, T. Y. (2010)) การมีโรคเบาหวานขึ้นจอตายังหมายถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ในส่วนอื่นๆ ของร่างกาย เช่น ไต หัวใจ และสมอง (Cheung, N. & Wong, T. Y. (2008)) ดังนั้น การคัดกรองโรคเบาหวานขึ้นจอตาเป็นประจำจึงเป็นส่วนสำคัญของการดูแลเบาหวานเบื้องต้น (Wong, T. Y. et al. (2018)) อย่างไรก็ตาม การคัดกรองโรคเบาหวานขึ้นจอตามักถูกมองข้ามในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัดในประเทศที่มีรายได้ปานกลางและต่ำ เนื่องจากขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐาน ขาดแคลนบุคลากร และขาดแคลนโปรแกรมการคัดกรองโรคเบาหวานขึ้นจอตา

มีเทคโนโลยีดิจิทัลหลายอย่างที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการคัดกรองโรคเบาหวานขึ้นจอตา เช่น เทคโนโลยีการแพทย์ทางไกล (Vujosevic, S. et al. (2020); Ting, D. S. W. et al. (2019); Gunasekeran, D. V., Ting, D.

S. W., Tan, G. S. W. & Wong, (2020)) การตรวจวัดและพยากรณ์ระดับน้ำตาลในเลือดด้วย AI (Guan, Z. et al. (2023)) โมเดลการเรียนรู้เชิงลึก (DL) เพื่อจำแนกภาพจอตา (Ting, D. S. W. et al. (2017); Gulshan, V. et al. (2016); Dai, L. et al. (2021)) อย่างไรก็ตาม โซลูชันเหล่านี้ยังคงพึ่งพาความเชี่ยวชาญของผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพเป็นหลัก ทำให้ปัญหายังคงมีอยู่ในพื้นที่ที่มีผู้ให้บริการที่ได้รับการฝึกอบรมเพียงไม่เพียงพอ (Burton, M. J. et al. (2021)) ดังนั้นจึงยังต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยลดภาระงานของผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ

โมเดลภาษาใหญ่ (LLMs) (OpenAI. (2023); Patel, S. B. & Lam, K. (2023); Ali, S. R., Dobbs, T. D., Hutchings, H. A. & Whitaker, I. S. (2023); Singhal, K. et al (2023)) กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและแสดงศักยภาพในการลดภาระงานของผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ โดย LLMs มีความสามารถในการเข้าใจและสร้างภาษาธรรมชาติได้อย่างคล้ายคลึงกับมนุษย์ ซึ่งคาดหวังว่าอาจสามารถชดเชยภาระหรืออาจแทนที่ผู้เชี่ยวชาญในอนาคต LLMs มีความสามารถสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามผู้ป่วย ปรับแผนการรักษาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล และการให้ความรู้แก่ผู้ป่วย ซึ่งอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน (Stokel-Walker, C. & Van Noorden, R. (2023); Howard, A., Hope, W. & Gerada, A. (2023); Sng, G. G. R., Tung, J. Y. M., Lim, D. Y. Z. & Bee, Y. M. (2023)) และโรคจอตา (Potapenko, I. et al. (2023); Waisberg, E. et al. (2023)) อย่างไรก็ตาม การพัฒนา LLMs ในปัจจุบันยังคงมีความท้าทายด้านการให้คำแนะนำที่เชื่อถือได้และละเอียดโดยเฉพาะสำหรับโรคที่สำคัญ เช่น โรคเบาหวาน (Singhal, K. et al. (2023); Touvron, H. et al. (2023); Thirunavukarasu, A. J. et al. (2023).)



ภาพที่ 3 Multimodal Large Language Model (MLLM) เป็นแบบจำลองที่ผสมผสานความสามารถในการใช้เหตุผลของ Large Language Models (LLM) เข้ากับความสามารถในการรับ ข้อมูลรูปภาพ วิดีโอ เสียง และส่งออกข้อมูลแบบหลากหลาย

อย่างไรก็ตาม LLM เชี่ยวชาญในการประมวลผลภาษาธรรมชาติและการสร้างข้อความ แต่ไม่สามารถมองเห็นหรือเข้าใจรูปภาพโดยตรง อย่างไรก็ตาม เมื่อทำงานร่วมกับเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ เช่น การแยกคุณลักษณะของภาพผ่านโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก (Esteva, A., Robicquet, A., Ramsundar, B. et al. (2019);

Esteva, A., Chou, K., Yeung, S. et al. (2021)) ก็สามารถพัฒนาเป็นโมเดลภาษาใหญ่แบบมัลติโมดัล (MLLM) ที่รวมการประมวลผลภาพและเข้าใจข้อมูลจากทั้งภาพและข้อความ (Acosta, J.N., Falcone, G.J., Rajpurkar, P. et al. (2022)) ในปัจจุบัน การใช้ระบบ MLLM ทางทางการแพทย์ในการดูแลคลินิกประจำวันยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น จึงถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความท้าทายที่ซับซ้อนในด้านเทคนิค และด้านจริยธรรม ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

จากแนวคิด กระบวนการ และทฤษฎีที่ได้กล่าวมานี้ เราคาดหวังว่าการพัฒนาแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ที่ผ่านการปรับแต่งโมเดล (Fine-tuning) สำหรับการวิเคราะห์รูปภาพจอประสาทตาจะสามารถให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและถูกต้องสูงในการจำแนกประเภทของโรคเบาหวานขึ้นจอตาและแยกระดับความรุนแรง ทั้งยังสามารถให้คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการดูแลรักษา ช่วยลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีอยู่อย่างจำกัด นอกจากนี้ยังสามารถวางรากฐานสำหรับการพัฒนาโซลูชัน LLM ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสำหรับการแพทย์ในประเทศไทย ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการยกระดับคุณภาพการดูแลสุขภาพและการวิจัยทางการแพทย์ในอนาคต.

อ้างอิง

- Acosta, J.N., Falcone, G.J., Rajpurkar, P. et al. Multimodal biomedical AI. *Nat Med* 28, 1773–1784 (2022). <https://doi.org/10.1038/s41591-022-01981-2>
- Ali, S. R., Dobbs, T. D., Hutchings, H. A. & Whitaker, I. S. Using ChatGPT to write patient clinic letters. *Lancet Digit. Health* 5, e179–e181 (2023).
- Cheung, N. & Wong, T. Y. Diabetic retinopathy and systemic vascular complications. *Prog. Retin. Eye Res.* 27, 161–176 (2008).
- Cheung, N. & Wong, T. Y. Diabetic retinopathy and systemic vascular complications. *Prog. Retin. Eye Res.* 27, 161–176 (2008).
- Cheung, N., Mitchell, P. & Wong, T. Y. Diabetic retinopathy. *Lancet* 376, 124–136 (2010).
- Clusmann, J., Kolbinger, F.R., Muti, H.S. et al. The future landscape of large language models in medicine. *Commun Med* 3, 141 (2023).
- Dai, L. et al. A deep learning system for detecting diabetic retinopathy across the disease spectrum. *Nat. Commun.* 12, 3242 (2021).
- Emma Dugas, Jared, J. W. C. (2015). Diabetic retinopathy detection. Retrieved from <https://kaggle.com/competitions/diabetic-retinopathy-detection>.
- Esteva, A., Chou, K., Yeung, S. et al. Deep learning-enabled medical computer vision. *npj Digit. Med.* 4, 5 (2021). <https://doi.org/10.1038/s41746-020-00376-2>

- Esteva, A., Robicquet, A., Ramsundar, B. et al. A guide to deep learning in healthcare. *Nat Med* 25, 24–29 (2019). <https://doi.org/10.1038/s41591-018-0316-z>
- Ferris, Frederick L. "How effective are treatments for diabetic retinopathy?." *Jama* 269,1290-1291(1993).
- Gelcho, Gurmesssa Nugussu, and Firomsa Shewa Gari. "Time to diabetic retinopathy and its risk factors among diabetes mellitus patients in Jimma University Medical Center, Jimma, Southwest Ethiopia." *Ethiopian Journal of Health Sciences* 32, 937-946 (2022).
- Guan, Z. et al. Artificial intelligence in diabetes management: advancements, opportunities, and challenges. *Cell Rep. Med* 4, 101213 (2023).
- Gulshan, V. et al. Development and validation of a deep learning algorithm for detection of diabetic retinopathy in retinal fundus photographs. *JAMA* 316, 2402–2410 (2016).
- Gunasekeran, D. V., Ting, D. S. W., Tan, G. S. W. & Wong, T. Y. Artificial intelligence for diabetic retinopathy screening, prediction and management. *Curr. Opin. Ophthalmol.* 31, 357–365 (2020).
- Howard, A., Hope, W. & Gerada, A. ChatGPT and antimicrobial advice: the end of the consulting infection doctor? *Lancet Infect. Dis.* 23, 405–406 (2023).
- Isipradit, Saichin, et al. "The first rapid assessment of avoidable blindness (RAAB) in Thailand." *PloS one* 9, 114245 (2014).
- Karthik, Maggie, S. D. (2019). Aptos 2019 blindness detection. Retrieved from <https://kaggle.com/competitions/aptos2019-blindness-detection>.
- OpenAI. GPT-4 Technical Report. Preprint at <https://arxiv.org/abs/2303.08774> (2023).
- Patel, S. B. & Lam, K. ChatGPT: the future of discharge summaries? *Lancet Digit. Health* 5, 107–108 (2023).
- Peng, C., Yang, X., Chen, A. et al. A study of generative large language model for medical research and healthcare. *npj Digit. Med.* 6, 210 (2023).
- Potapenko, I. et al. Artificial intelligence-based chatbot patient information on common retinal diseases using ChatGPT. *Acta Ophthalmol.* 101, 829–831 (2023).
- Rajpurkar, P., Chen, E., Banerjee, O. et al. AI in health and medicine. *Nat Med* 28, 31–38 (2022). <https://doi.org/10.1038/s41591-021-01614-0>
- Ruta, L. M. et al. Prevalence of diabetic retinopathy in type 2 diabetes in developing and developed countries. *Diabet. Med* 30, 387–398 (2013).

- Singhal, K. et al. Large language models encode clinical knowledge. *Nature* 620, 172–180 (2023).
- Sng, G. G. R., Tung, J. Y. M., Lim, D. Y. Z. & Bee, Y. M. Potential and pitfalls of ChatGPT and natural-language artificial intelligence models for diabetes education. *Diabetes Care* 46, e103–e105 (2023).
- Stokel-Walker, C. & Van Noorden, R. What ChatGPT and generative AI mean for science. *Nature* 614, 214–216 (2023).
- Ting, D. S. W. et al. Deep learning in ophthalmology: the technical and clinical considerations. *Prog. Retin. Eye Res.* 72, 100759 (2019).
- Ting, D. S. W. et al. Development and validation of a deep learning system for diabetic retinopathy and related eye diseases using retinal images from multiethnic populations with diabetes. *JAMA* 318, 2211–2223 (2017).
- Touvron, H. et al. LLaMA: open and efficient foundation language models. Preprint at <https://arxiv.org/abs/2302.13971v1> (2023).
- Vujosevic, S. et al. Screening for diabetic retinopathy: new perspectives and challenges. *Lancet Diabetes Endocrinol.* 8, 337–347 (2020).
- Waisberg, E. et al. Google’s AI chatbot ‘Bard’: a side-by-side comparison with ChatGPT and its utilization in ophthalmology. *Eye* <https://doi.org/10.1038/s41433-023-02760-0> (2023).
- World Health Organization: Diabetes. 2024 [internet]. [cited 2024 August 22]. Available from: <https://shorturl.asia/qS1uD>
- Yau, J. W. Y. et al. Global prevalence and major risk factors of diabetic retinopathy. *Diabetes Care* 35, 556–564 (2012).
- จรรยา บุญธกานนท์. "ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะเบาหวานเข้าจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 หน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์." วารสารการแพทย์โรงพยาบาล ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 37.2 (2022)

6. ผลผลิตสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานของโครงการ

(ระบุผลผลิตสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดโครงการที่ชัดเจน โดยแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการในระยะเวลามากกว่า 1 ปีงบประมาณ)

7. เป้าหมายรายปี (กรอกในกรณีที่เป็โครงการ Multi-year Promised Grant หรือดำเนินการหลายปี)

(ขอให้ระบุเป้าหมายรายปีที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และผลผลิตสุดท้ายของโครงการ โดยควรเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดได้ ที่แสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าและจุดสำเร็จในการดำเนินงานแต่ละขั้น ที่จะนำไปสู่ผลผลิตสุดท้ายที่คาดหวังเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานของโครงการ)

ปีงบประมาณ	เป้าหมายรายปี	สิ่งที่ส่งมอบรายปี (ควรประเมินความสำเร็จของสิ่งที่ส่งมอบได้อย่างเป็นรูปธรรม)

8. ระเบียบวิธีวิจัยและวิธีการดำเนินการ

เพื่อพัฒนา LLM สำหรับจำแนกประเภทของโรคเบาหวานขึ้นจอตาและความรุนแรง จำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลรูปภาพรูปภาพจอประสาทตาและเพื่อสร้างคำถามและคำตอบเกี่ยวกับโรคเบาหวานขึ้นจอตาให้ครอบคลุมทั้ง 2 ประเภทหลัก คือ แบบ Non-Proliferative Diabetic Retinopathy (NPDR) และ Proliferative Diabetic Retinopathy (PDR) ซึ่ง NPDR เป็นระยะเริ่มต้นของโรคเบาหวานขึ้นจอตา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับย่อย ได้แก่ ระดับเบา (Mild NPDR) ระดับปานกลาง (Moderate NPDR) และ ระดับรุนแรง (Severe NPDR) มีความเสี่ยงต่อการพัฒนาไปเป็น PDR ซึ่งเป็นระยะที่มีความรุนแรงมากกว่าและเป็นระยะที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสูญเสียการมองเห็นและตาบอด นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงการมีภาวะบวมน้ำที่จุดรับภาพ Diabetic Macular Edema (DME) ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกระดับของโรคเบาหวานขึ้นจอตา (ทั้ง NPDR และ PDR) ภาวะนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการสะสมของเหลวในส่วนกลางของเรตินา(macula) ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับการมองเห็นรายละเอียดและสี DME และเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการสูญเสียการมองเห็นในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

การฝึกฝนโมเดลภาษาใหญ่ (LLM) ทีมวิจัยได้รวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างฐานข้อมูลจากสองแหล่งดังนี้ 1) APTOS 2019: ชุดข้อมูลนี้จัดทำโดย Karthik, Maggie, และ S. D. ในปี 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโซลูชันการคัดกรองทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลตาอาราวินดีในอินเดีย มุ่งเน้นการตรวจหาและป้องกันโรคเบาหวานขึ้นจอตา (DR) ชุดข้อมูลนี้ประกอบด้วยภาพทั้งหมด 3,662 ภาพสำหรับชุดฝึกอบรม และ 1,928 ภาพสำหรับชุดทดสอบ ภาพมีความละเอียดต่างกันและถูกจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ png แบ่งออกเป็นห้าหมวดหมู่ สามารถเข้าถึงชุดข้อมูลนี้ได้ที่ Kaggle ตามลิงก์นี้ <https://www.kaggle.com/competitions/aptos2019-blindness-detection>. และ 2) yEPACS: ชุดข้อมูลนี้เผยแพร่โดย Emma Dugas, Jared, และ J. W. C. ในปี 2015 ผ่านแพลตฟอร์ม Kaggle โดย EyEPACS ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มฟรีสำหรับการคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นจอตา ประกอบด้วยภาพทั้งหมด 88,702 ภาพที่มีขนาดแตกต่างกัน ภาพแต่ละภาพถูกติดป้ายกำกับตั้งแต่ระดับ 0 ถึง 4 เพื่อระบุระดับความรุนแรงของโรค ชุดข้อมูลนี้แบ่งเป็น 35,126 ภาพสำหรับชุดฝึกอบรม และ 53,576 ภาพสำหรับชุดทดสอบ อย่างไรก็ตาม มีเพียงประมาณ 75% ของภาพในชุดข้อมูลนี้ที่มีคุณภาพเพียงพอและสามารถประเมินได้ ทำให้บางส่วนของชุดข้อมูลจำเป็นต้องถูกกรองหรือตัดออกก่อนใช้งาน

การฝึกฝน LLM ต้องการการเตรียมทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสม สำหรับด้านซอฟต์แวร์, ภาษา Python เป็นตัวเลือกที่ดีเนื่องจากความยืดหยุ่นและเครื่องมือที่หลากหลายในแพลตฟอร์มการเรียนรู้เชิงลึก เช่น TensorFlow และ PyTorch ซึ่งสามารถจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่และการคำนวณที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การใช้ชุดเครื่องมือ CUDA ของ NVIDIA จะช่วยเร่งความเร็วในการประมวลผลด้วย GPU ทำให้การฝึกฝนโมเดลมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สำหรับด้านฮาร์ดแวร์ ทีมวิจัยต้องการเช่าใช้เซิร์ฟเวอร์สำหรับฝึกฝนโมเดล เช่น LANTA (<https://thaisc.io/thaisc-resorces/lanta>) เพื่อเข้าใช้งาน HPE Cray EX NVIDIA A100 GPU หรือ อาจใช้บริการเซิร์ฟเวอร์ของ Gemini API (<https://ai.google.dev/>) หรือ OpenAI developer

platform (<https://platform.openai.com/docs/overview>) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับโมเดลเริ่มต้นที่เลือกเช่น LLaMa, Gemini หรือ ChatGPT ตามลำดับ

ในการประเมินประสิทธิภาพของโมเดลในเชิงปริมาณสำหรับการจำแนกประเภทโรคเบาหวานขึ้นจอตาและระดับความรุนแรง การใช้เมตริกต่าง ๆ เช่น ความถูกต้อง (Accuracy), ความไว (Sensitivity), และความจำเพาะ (Specificity) ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเมตริกเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถประเมินและเข้าใจถึงประสิทธิภาพและความแม่นยำของโมเดลในการทำงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างชัดเจน ดังนี้ 1. ความถูกต้อง (Accuracy) เป็นสัดส่วนของจำนวนการทำนายที่ถูกต้องทั้งหมดต่อจำนวนการทำนายทั้งหมด โดยรวมถึงการทำนายทั้งกรณีที่เป็นโรคและไม่เป็นโรค ค่าความถูกต้องคำนวณจากจำนวนการทำนายที่ถูกต้องหารด้วยจำนวนการทำนายทั้งหมด เช่น หากโมเดลทำนายได้ถูกต้อง 90 ครั้งจากทั้งหมด 100 ครั้ง ความถูกต้องจะเท่ากับ 90% 2. ความไว (Sensitivity) หรือ การจำแนกประเภทที่แท้จริง (True Positive Rate): เป็นสัดส่วนของกรณีที่เป็นโรคจริงๆ ที่ถูกจำแนกออกมาได้อย่างถูกต้อง ความไวมุ่งเน้นที่ความสามารถของโมเดลในการระบุกรณีที่เป็นโรค ค่าความไวคำนวณจากจำนวนกรณีที่เป็นโรคและทำนายถูกต้อง หารด้วยจำนวนกรณีที่เป็นโรคทั้งหมด เช่น หากมีผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานขึ้นจอตาจริง 50 คน และโมเดลทำนายได้ถูกต้อง 40 คน ความไวจะเท่ากับ 80% 3. ความจำเพาะ (Specificity) หรือ อัตราการจำแนกประเภทที่ไม่เป็นโรค (True Negative Rate): เป็นสัดส่วนของกรณีที่ไม่เป็นโรคที่ถูกจำแนกออกมาได้อย่างถูกต้อง ความจำเพาะมุ่งเน้นที่ความสามารถของโมเดลในการระบุกรณีที่ไม่เป็นโรค ค่าความจำเพาะคำนวณจากจำนวนกรณีที่ไม่เป็นโรคและทำนายถูกต้อง หารด้วยจำนวนกรณีที่ไม่เป็นโรคทั้งหมด เช่น หากมีผู้ที่ไม่เป็นโรคเบาหวานขึ้นจอตาจริง 50 คน และโมเดลทำนายได้ถูกต้อง 45 คน ความจำเพาะจะเท่ากับ 90%

9. กลุ่มเป้าหมายที่นำผลงาน ววน. ไปใช้ และจำนวนของกลุ่มเป้าหมาย

(Users; ผู้นำผลงาน ววน. จากนักวิจัย หน่วยวิจัยหรือ PMU ไปขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์ โดยอาจจะไม่ใช่ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากผลงานนั้นๆ เช่น หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่นำความรู้ไปขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น หรือภาคเอกชนที่รับผลงาน ววน. ไปดำเนินการ)

กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์	ระบุชื่อกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์	จำนวน	หน่วยนับ
1. ภาครัฐ (หน่วยงาน)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	1	ระบบ
2. ภาคเอกชน (เช่น บริษัทขนาดใหญ่ / บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก/ห้างหุ้นส่วน/กลุ่มกิจการเพื่อสังคม)			
3. วิสาหกิจชุมชน /สหกรณ์			
4. ผู้ประกอบการระดับบุคคล/ครัวเรือน			
5. ชุมชน			
6. ประชาชนทั่วไป			

กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์	ระบุชื่อกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์	จำนวน	หน่วยนับ
7. อื่นๆ โปรดระบุ			

10. กลุ่มเป้าหมาย และจำนวนผู้ได้รับประโยชน์ (Beneficiaries) (*Beneficiaries*; ผู้ได้รับประโยชน์สุดท้ายจากผลงาน ววน. ที่เกิดขึ้น โดยอาจจะไม่ใช่ผู้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยตรง แต่เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากผลงานดังกล่าว)

กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์	ลักษณะประโยชน์ที่ได้รับ	จำนวน	หน่วยนับ
1. ประเทศ / ภาครัฐ (หน่วยงาน)	มหาวิทยาลัยได้รับโมเดล LLM สำหรับการคัดกรองเบาหวานจอตาเพื่อเป็นระบบต้นแบบ	1	ระบบ
2. ภาคเอกชน (เช่น บริษัทขนาดใหญ่ / บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก/ห้างหุ้นส่วน/กลุ่มกิจการเพื่อสังคม)			
3. วิสาหกิจชุมชน /สหกรณ์			
4. ผู้ประกอบการระดับบุคคล/ครัวเรือน/กลุ่มอาชีพในชุมชน/กลุ่มเกษตรกร			
5. ชุมชน			
6. ประชาชนในพื้นที่ หรือประชาชนทั่วไป			
7. อื่นๆ โปรดระบุ เช่น ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น			

ส่วนที่ 3 แผนการทำงาน

1. แผนการดำเนินงานตลอดโครงการ (แสดงแผนการดำเนินงานรายกิจกรรมและระยะเวลาที่ใช้ ในแต่ละปีงบประมาณ)

ปีงบประมาณ	กิจกรรม	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ร้อยละของ กิจกรรมใน ปีงบประมาณ
ปีที่ 1	กิจกรรมที่ 1 : เตรียมความพร้อมทีมวิจัย และจัดสรรนักวิจัย	✓	✓											10
	กิจกรรมที่ 2 : ศึกษาแนวทางในการวิจัยพื้นฐาน ที่มีโจทย์และ ปัญหาที่เป็นประเด็นสำคัญการทดลองในโครงการวิจัย	✓	✓	✓	✓									15
	กิจกรรมที่ 3 : การดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล ปรับปรุง โมเดลเพื่อการวิจัยและทดสอบผลลัพธ์			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		40
	กิจกรรมที่ 4 : วิเคราะห์ผลการวิจัย และสรุปผล								✓	✓	✓	✓		15
	กิจกรรมที่ 5 : นำเสนอผลการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย								✓	✓	✓	✓	✓	20
ปีที่ 2														
ปีที่ 3														

หมายเหตุ : ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอโครงการ กิจกรรมให้ระบุเดือนที่คาดว่าจะดำเนินการ กรณีที่โครงการได้รับการอนุมัติ และเข้าสู่ขั้นตอนการนำเข้าโครงการสู่ Ongoing ระบบจะให้ระบุชื่อเดือนที่เริ่มดำเนินงานโครงการ แล้วระบบจะดำเนินการอัปเดตเดือนที่ทั้งหมด ให้อยู่ในรูปแบบ ชื่อเดือน เช่น เริ่มดำเนินโครงการเดือน ตุลาคม 2567 จากตัวอย่าง กิจกรรมที่ 1 จะถูกระบุเป็นเดือนตุลาคม

2. พื้นที่ทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม : โปรระบุสถานที่ทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจำแนกตามโครงการวิจัย โดยพื้นฐานข้อมูลจากระบบ และเพิ่มเติมชื่อเฉพาะ เช่น ชุมชน หมู่บ้าน

ในประเทศ/ต่างประเทศ	ชื่อประเทศ/จังหวัด	ชื่อสถานที่
ในประเทศ	นครราชสีมา	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ในประเทศ	นครราชสีมา	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ต่างประเทศ		

3. พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ในประเทศ/ต่างประเทศ	ชื่อประเทศ/จังหวัด	ชื่อสถานที่
ในประเทศ	นครราชสีมา	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ในประเทศ	นครราชสีมา	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ต่างประเทศ		

4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ

4.1 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ โดยแบ่งเป็นหมวดต่าง ๆ ดังนี้

หมวดงบประมาณ- จำแนกตามประเภท ค่าใช้จ่าย	รายละเอียด งบประมาณ	จำนวน	หน่วย นับ	คน/ รายการ	ครั้ง/ เดือน	ราคาต่อ หน่วย	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณรวมในรายการ ค่าใช้จ่าย (บาท)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569								
1. ค่าจ้าง								(ยอดเงินรวมค่าจ้าง)
	1. ผู้ช่วยวิจัย ระดับ ป.เอก 1	1	คน	1	12	7,500	90,000.00	90,000.00
2. ค่าดำเนินงาน								(ยอดเงินรวมค่าดำเนินงาน)
2.1 ค่าวัสดุ								(ยอดเงินรวมค่าวัสดุ)
2.2 ค่าใช้สอย								(ยอดเงินรวมค่าใช้สอย)
	1. ค่าตีพิมพ์ ผลงานวิจัย	1	เรื่อง	-	-	35,000.00	35,000.00	35,000.00
	2. ค่าเข้าร่วม ประชุมวิชาการ	1	ครั้ง	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	3. ค่าเหมาจ่าย ค่าบริการเซิร์ฟ เวอร์ AI developing API	1	ปี	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	4. ค่าจ้างเหมา ผู้เชี่ยวชาญเพื่อ ตรวจสอบความ ถูกต้องของการ ตีความของ โมเดล	5	ครั้ง	3 คน / 1 รายการ	3	5000.00	45,000.00	45,000.00
	5. ค่าเหมาจ่าย เช่าเซิร์ฟเวอร์ LANTA	1	ปี	-	-	100,000	100,000	100,000.00
2.3 ค่า สาธารณูปโภค								(ยอดเงินรวมค่า สาธารณูปโภค)
	1							
2.4 ค่าเดินทาง ต่างประเทศ								(ยอดเงินรวมค่าเดินทาง ต่างประเทศ)
	1							
2.5 ค่าซ่อมแซม ครุภัณฑ์								(ยอดเงินรวมค่าซ่อมแซม ครุภัณฑ์)
	1							
3. ค่าครุภัณฑ์								(ยอดเงินรวมค่าครุภัณฑ์)
รวม								300,000.00

หมายเหตุ:

1. ขอให้กรอกงบประมาณแบบแยกตัวคุณละเอียด เฉพาะปีที่เสนอค่าของงบประมาณ
2. ขอให้ระบุงบประมาณรวมของโครงการ เป็นจำนวนเต็มหลักร้อยบาทขึ้นไป
3. เกณฑ์การตั้งค่าใช้จ่าย โดยสรุปดังนี้
 1. งบประมาณสำหรับค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างนักวิจัยร่วมโครงการและค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย สนับสนุนเฉพาะบุคคลภายนอกหน่วยรับงบประมาณ โดยรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของงบประมาณวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยรับงบประมาณ
 2. งบประมาณค่าครุภัณฑ์ ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยรับงบประมาณ
 3. งบประมาณค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าปรับปรุงครุภัณฑ์และสอบเทียบเครื่องมือได้ ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยรับงบประมาณ
 4. งบประมาณค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าปรับปรุงครุภัณฑ์และสอบเทียบเครื่องมือ เมื่อรวมงบประมาณกับงบประมาณค่าครุภัณฑ์แล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยรับงบประมาณ
 5. งบประมาณค่าสาธารณูปโภค จะเสนอได้เฉพาะในกรณีที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานงบประมาณ โดยต้องไม่เกินร้อยละ 1 ของงบประมาณวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยรับงบประมาณ
 6. กรณีครุภัณฑ์หรือโครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่าสูงเกินกว่าสี่สิบล้านบาท หน่วยรับงบประมาณต้องวิเคราะห์ผลตอบแทนความคุ้มค่าและความสอดคล้องกับแผนด้าน ววน. รวมถึงสำรวจและวิเคราะห์ความซ้ำซ้อนกับครุภัณฑ์หรือโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานอื่น และเสนอแผนการจัดสรรการใช้ครุภัณฑ์หรือโครงสร้างพื้นฐานร่วมกันระหว่างหน่วยรับงบประมาณและหน่วยงานอื่นมาพร้อมกับค่าของงบประมาณ เพื่อเสนอต่อ กสว.พิจารณา
 7. ไม่สนับสนุนงบประมาณค่าบำรุงสถาบัน (overhead)
 8. งบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อการดำเนินการตามแผนงานและโครงการด้านการวิจัยและนวัตกรรมตามความจำเป็น เสนอได้ดังนี้
 - 8.1 สำหรับหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับงบประมาณน้อยกว่า 25 ล้านบาท อาจเสนอขอรับงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 5 ของงบประมาณวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยรับงบประมาณ
 - 8.2 หน่วยรับงบประมาณที่ได้รับงบประมาณตั้งแต่ 25-150 ล้านบาท อาจเสนอขอรับงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 4 ของงบประมาณวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยรับงบประมาณ
 - 8.3 สำหรับหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับงบประมาณมากกว่า 150 ล้านบาทขึ้นไป อาจเสนอขอรับงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 3 ของงบประมาณวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยรับงบประมาณ และไม่เกิน 20 ล้านบาท

4.2 รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ : กรณีมีความต้องการซื้อครุภัณฑ์ให้ใส่รายละเอียด ดังนี้

ชื่อครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ที่ขอสนับสนุน			เหตุผลและความจำเป็นต่อโครงการ	การใช้ประโยชน์ของครุภัณฑ์นี้เมื่อโครงการสิ้นสุด
	รายละเอียดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย (ถ้ามี)	สถานภาพการใช้งาน ณ ปัจจุบัน		

- แนบใบเสนอราคาจาก 3 บริษัทประกอบไปด้วย

5. มาตรฐานการวิจัย

- ☐ มีการใช้สัตว์ทดลอง
- ☐ มีการวิจัยในมนุษย์
- ☐ มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่
- ☐ มีการใช้ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี

6. หน่วยงานร่วมดำเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือดำเนินการ

ลำดับที่	ปีงบประมาณ	ชื่อหน่วยงานรัฐ/บริษัท/หน่วยงานต่างประเทศ	แนวทางร่วมดำเนินการ	การร่วมลงทุนในรูปแบบตัวเงิน (in-cash) (บาท)	การร่วมลงทุนในรูปแบบอื่น (in-kind)	รวม
1						
2						

7. ระดับความพร้อมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ถ้ามี)*

7.1 ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL)*

- 1) TRL ณ ปัจจุบัน ระดับ 1: หลักการพื้นฐานได้รับการพิจารณาและมีการรายงาน (Basic principles observed and reported)

รายละเอียด: ปัจจุบันในการวิจัยเกี่ยวกับโมเดลภาษาใหญ่ (LLMs) กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีศักยภาพในการลดภาระงานของผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ ซึ่งเห็นได้จากงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติเป็นจำนวนมาก

- 2) TRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้นระดับ 3: มีการทดลองและวิเคราะห์หน้าที่หลัก และ / หรือ มีการพิสูจน์ความเป็นไปได้ ของแนวคิด (Analytical and experimental critical function and / or characteristic proof-of concept)

รายละเอียด: สามารถสร้าง LLM เพื่อช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยและคัดกรองเบาหวานจอตา เพื่อช่วยลดภาระงานของผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ โดยมีการวัดผลความแม่นยำของการวินิจฉัยและคัดกรองออกมาในเชิงปริมาณเพื่อพิสูจน์ความเป็นไปได้ของแนวคิด

7.2 ระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL)*

- 1) SRL ณ ปัจจุบัน ระดับ 1: การวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยีทางด้านสังคมที่มี (Identifying problem and identifying societal readiness)
รายละเอียด: จำนวนผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การตรวจจอประสาทตาเป็นการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานที่สำคัญ เพราะภาวะเบาหวานขึ้นจอตา (Diabetic Retinopathy) เป็นสาเหตุสำคัญของการตาบอด โดยทั่วโลกมีผู้ได้รับผลกระทบมากกว่า 103 ล้านคน และในประเทศไทยมีผู้ป่วยเบาหวานประมาณ 3.6 ล้านคน โดยมีการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาด้วย Ophthalmoscope หรือ Fundus Camera เพียง 1.6 ล้านราย การตรวจหาภาวะเบาหวานขึ้นจอตาและการรักษาอย่างเหมาะสมสามารถลดการมองไม่เห็นได้มากกว่า 90% และยังประสบปัญหาการขาดแคลนกำลังคนทางด้านสุขภาพอีกด้วย
- 2) SRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้นระดับ 3: ศึกษา วิจัย ทดสอบแนวทางการพัฒนาหรือแก้ปัญหาที่กำหนดขึ้นร่วมกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง (Initial testing of proposed solution(s) together with relevant stakeholders)
รายละเอียด: สามารถทดสอบแนวทางการนำแบบจำลองไปประยุกต์ใช้เพื่อการคัดกรองเบาหวานจอตา พร้อมการประเมินคุณภาพของระบบเพื่อยืนยันผลการศึกษา เป็นการสร้างเครื่องมือเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาวะที่ดี พร้อมทั้งสามารถสร้างงานวิจัย นักวิจัย และกระบวนการวิจัย ร่วมกับการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนระบบบริการสุขภาพของประเทศดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. แนวทางการขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบ

8.1 การเชื่อมโยงกับนักวิจัยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ทำการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ (ถ้ามี) (Connections with other experts within and outside Thailand) และแผนที่จะติดต่อหรือสร้างความสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งการสร้างทีมงานวิจัยในอนาคตด้วย

ในงานวิจัยนี้มีการร่วมมือกันทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์เกี่ยวกับโรคเบาหวาน และนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ทำงานร่วมกันในโครงการ และเปิดกว้างให้ผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ ในโรงพยาบาลในเครือข่ายร่วมให้ความคิดเห็นร่วมกัน

8.2 การเชื่อมโยงหรือความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (Stakeholder and User Engagement) โดยระบุชื่อหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมและชุมชน โดยอธิบายกระบวนการดำเนินงานร่วมกันและการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน รวมถึงอธิบายกระบวนการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเมื่อโครงการวิจัยเสร็จสิ้น

ผลที่ได้จากงานวิจัยสามารถนำมาปรับปรุงใช้ได้ในพื้นที่ศึกษาตัวอย่าง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และโรงพยาบาลเครือข่าย 5 โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย ได้แก่ โรงพยาบาลสูงเนิน โรงพยาบาลโชคชัย โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และยังสามารถถ่ายทอดไปยังสถานศึกษาอื่นๆ ได้ในอนาคต

9. ประสิทธิภาพการบริหารงานของหัวหน้าโครงการ ในการบริหารโครงการย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี (กรอกไม่เกิน 5 ลำดับโดยเน้นโครงการที่เกิดผลกระทบสูง)

ชื่อโครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	หน่วยงานที่ได้รับทุน	ปีที่ได้รับงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)
โครงการการพัฒนา Optimization Model โดยใช้ Machine Learning เพื่อบริหารจัดการ Cutting Order	บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนา อ้อยและน้ำตาล จำกัด	2567	761,519

ส่วนที่ 4 ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ

1. ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output)

นิยามของผลผลิต คือ ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการจัดสรรทุนวิจัย ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยเป็นผลที่เกิดขึ้นทันทีเมื่อจบโครงการ และเป็นผลโดยตรงจากการดำเนินโครงการ

ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ	ประเภทผลผลิต	รายละเอียดของผลผลิต	จำนวน นำส่ง	หน่วยนับ	ปีที่น่าส่งผลผลิต
การตีพิมพ์บทความวิจัย	ต้นฉบับบทความวิจัย (Manuscript)	การตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย Q1	1	ฉบับ	2570
แบบจำลองในการทำนายการตรวจเบาหวานจอตา	เครื่องมือและโครงสร้างพื้นฐาน	แบบจำลองในการทำนายการตรวจเบาหวานจอตา	1	แบบจำลอง	2570

หมายเหตุ กรอกข้อมูลเฉพาะผลผลิตที่โครงการคาดว่าจะได้รับและสามารถทำได้จริง เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลของหน่วยงาน (หากผลผลิตข้อใดไม่มีไม่ต้องระบุ และขอให้ตัดออก)

ประเภทของผลผลิตและคำจำกัดความ (Type of Outputs and Definition)

- นิยามของผลผลิต คือ ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ได้รับการจัดสรรทุนวิจัย ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยเป็นผลที่เกิดขึ้นทันทีเมื่อจบโครงการ และเป็นผลโดยตรงจากการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ หน่วยงานจะต้องนำส่งภายใน 2 ปีงบประมาณ
- ประเภทของผลผลิต ประกอบด้วย 10 ผลผลิต ตามตารางดังนี้

ประเภทของผลผลิต (Type of Outputs)	คำจำกัดความ (Definition)
1. กำลังคน หรือหน่วยงาน ที่ได้รับการพัฒนาทักษะ	กำลังคนหรือหน่วยงานเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการ วนวน โดยนับเฉพาะคนหรือ หน่วยงานที่เป็นเป้าหมายของโครงการนั้น ๆ ซึ่งอาจเป็นโครงการในรูปแบบทุนการศึกษา การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ หรือการดำเนินการในรูปแบบอื่นที่ระบุไว้ในโครงการ
2. ต้นฉบับบทความวิจัย (Manuscript)	งานเขียนทางวิชาการ ซึ่งมีการกำหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ต้องมีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ โดยมีการสำรวจวรรณกรรมเพื่อสนับสนุน จนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ มีการแสดงเหตุผลหรือที่มาของประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์ กระบวนการอธิบายและวิเคราะห์และบทสรุป มีการอ้างอิงและบรรณานุกรมที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ วารสารการวิจัยนั้นอาจจะเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่อ

ประเภทของผลผลิต (Type of Outputs)	คำจำกัดความ (Definition)
	อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต้นฉบับบทความวิจัย (Manuscript) ได้แก่ Conference Proceeding ของการประชุมระดับชาติ Conference Proceeding ของการประชุมระดับนานาชาติ บทความตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ บทความตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
3. หนังสือ	ข้อมูลงานวิจัยในรูปแบบหนังสือ ตำรา หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยจะต้องผ่านกระบวนการ Peer review ประกอบด้วย 3.1 บางบทของหนังสือ (Book Chapter) 3.2 หนังสือทั้งเล่ม (Whole book) 3.3 เอกสาร/หนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อย่างครบถ้วน (Monograph)
4. ต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือเทคโนโลยี/ กระบวนการใหม่ หรือนวัตกรรมทางสังคม	ผลงานที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ที่ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือเทคโนโลยีใหม่/ กระบวนการใหม่ หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หรือเทคโนโลยี/ กระบวนการให้ดีขึ้นกว่าเดิม และสินค้าสำเร็จรูปและ/หรือบริการที่พร้อมใช้งานโดยไม่จำเป็นต้องวางขาย รวมถึงสื่อสร้างสรรค์ สื่อสารคดีเพื่อการเผยแพร่ สื่อออนไลน์ แอปพลิเคชัน / Podcast / กิจกรรม / กระบวนการ เพื่อสร้างการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม และ/หรือ การตระหนักรู้ต่าง ๆ 4.1 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง ต้นแบบในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับการทดสอบก่อน ส่งผลิตจริง ที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิจัย พัฒนา หรือการปรับปรุงกระบวนการเดิมด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในระดับห้องปฏิบัติการ ระดับภาคสนาม ระดับ อุตสาหกรรม 4.2 เทคโนโลยี/กระบวนการใหม่ หมายถึง กรรมวิธีขั้นตอน หรือเทคนิค ที่พัฒนาขึ้นจาก กระบวนการวิจัย พัฒนา หรือการปรับปรุงกระบวนการเดิมด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 4.3 นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) หมายถึง การประยุกต์ใช้ความคิดใหม่ และ เทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่ความเท่าเทียมกันในสังคม และสามารถลดปัญหาความเหลื่อมล้ำได้อย่างเป็นรูปธรรม
5. ทรัพย์สินทางปัญญา (ในประเทศหรือต่างประเทศ และรวมถึงที่ยื่นขอรับความคุ้มครองหรือได้รับการขึ้นทะเบียน)	ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์ของนักวิจัย ได้แก่ การเปิดเผยงานวิจัยต่อหน่วยงานให้ทุนและใส่ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อขอความเป็นเจ้าของ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร การประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า ชื่อทางการค้า การขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชหรือสัตว์ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ แบบผังภูมิ ของวงจรรวม
6. เครื่องมือ และโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and Infrastructure) ด้าน ววน.	เครื่องมือ และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาวัตกรรม ที่จัดซื้อ สร้างขึ้น หรือพัฒนาต่อยอดภายใต้โครงการ
7. ฐานข้อมูล ระบบและกลไก	การพัฒนาฐานข้อมูล และสร้างระบบ กลไก ที่ตอบสนองการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ และเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา

ประเภทของผลผลิต (Type of Outputs)	คำจำกัดความ (Definition)
	กำลังคน การ จัดการปัญหาทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เป็นต้น - ระบบ หมายถึง หมายถึง ขั้นตอน การปฏิบัติงานที่มีการกำหนดอย่างชัดเจนในการดำเนินการ เพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกัน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอื่น ๆ - กลไก หมายถึง สิ่งที่ทำให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดำเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดำเนินงาน ตัวอย่างเช่น ระบบการผลิตและการพัฒนากำลังคน, ระบบส่งเสริมการจัดการทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม,ระบบส่งเสริมการวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม, ระบบบริการหรือสิ่งสนับสนุน ประชาชนทั่วไป, ระบบบริการหรือสิ่งสนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุ, ระบบบริการหรือสิ่งสนับสนุนกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงกลไกการพัฒนาเชิงพื้นที่ - ฐานข้อมูล (Database) คือ ชุดของสารสนเทศ ที่มีโครงสร้างสม่ำเสมอ หรือชุดของ สารสนเทศใด ๆ ที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ หรือสามารถประมวลด้วยคอมพิวเตอร์ได้
8. เครือข่าย	เครือข่ายความร่วมมือ (Network) และสมาคม (Consortium) ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม ที่เกิดจากการดำเนินการของโครงการ ที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ มีข้อตกลงในการทำงานร่วมกัน ทั้งเครือข่ายในประเทศ และเครือข่ายระดับ นานาชาติ ซึ่งจะช่วยในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้แก่ประเทศ ได้แก่ 1. เครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ 2. เครือข่ายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 3. เครือข่ายเพื่อการพัฒนาสังคม 4. เครือข่ายเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
9. การลงทุนวิจัยและนวัตกรรม	ความสามารถในการระดมทุนเงินงบประมาณจากภาครัฐ และผู้ประกอบการ ภาคเอกชน ทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ เพื่อการลงทุนสนับสนุนการวิจัยและ นวัตกรรม ทั้งในรูปของเงินสด (In cash) และส่วนสนับสนุนอื่นที่ไม่ใช่เงินสด (In kind)
10. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Recommendation) และมาตรการ (Measures)	ข้อเสนอแนะในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ หรือมาตรการจากงานวิจัยที่เป็น ประโยชน์ต่อ ภาคประชาชน สังคม และเศรษฐกิจ รวมทั้งสามารถนำไปใช้ในการ บริหารจัดการ และแก้ปัญหา ของประเทศ เช่น มาตรการที่ใช้เพื่อปรับปรุง กฎหมาย/ระเบียบ หรือพัฒนามาตรการและสร้าง แรงจูงใจให้เอื้อต่อการพัฒนา ภาคประชาชน สังคม หรือเศรษฐกิจ

2. ข้อมูลกระบวนการนำผลผลิตของโครงการวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การสร้างผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

นิยามของผลลัพธ์ คือ ผลที่เกิดขึ้นหลังจากมีผลผลิตของโครงการ ววน. และผลผลิตนั้นถูกนำไปใช้ประโยชน์โดยผู้ใช้ (Users) ที่ชัดเจน ส่งผลให้ระดับความรู้ ทักษะ ทักษะการปฏิบัติ หรือทักษะของผู้ใช้หรือผู้ได้รับประโยชน์มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อเทียบกับ ไม่มีผลงานวิจัย อีกทั้งประโยชน์อื่นที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมาย รวมถึงการใช้ประโยชน์จากผลผลิตของโครงการที่เป็นทั้งผลิตภัณฑ์ การบริการ และเทคโนโลยี โดยภาคเอกชนหรือประชาสังคม ตลอดจนการพัฒนาต่อยอดผลผลิตของโครงการเดิมที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้มี ระดับความพร้อมในการใช้ประโยชน์สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อมูลกระบวนการนำผลผลิตของโครงการวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การสร้างผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	จำนวน	หน่วยนับ	รายละเอียดของข้อมูลกระบวนการนำผลผลิตของโครงการวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การสร้างผลลัพธ์โดยสังเขป
ผลงานตีพิมพ์ (Publications)	1	ฉบับ	จัดทำบทความวิจัยส่งตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย
เครื่องมือหรือระเบียบวิธีการวิจัย/ฐานข้อมูลหรือแบบจำลองวิจัยที่ค้นพบใหม่ (Research tools and or methods/Research databases or models)	1	แบบจำลอง	นำฐานข้อมูลการตรวจเบาหวานจอตาและแบบจำลองในการทำนายการตรวจเบาหวานจอตาไปทดลองใช้งานในโรงพยาบาล
ทรัพย์สินทางปัญญา การขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ หรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Intellectual property, Registered Plants Varieties and Animals Breeding or Licensing)			
การถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer)			
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ บริการ และการรับรองมาตรฐานใหม่ (New Products/Processes, New Services and New Standard Assurances)			
การจัดการความรู้และแพลตฟอร์มเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเตรียมความพร้อมให้ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี (Knowledge and Platform management for Technology transfer and Empowerment for Technology transfer)			
การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย (แนวปฏิบัติ/มาตรการ/แผน/กฎระเบียบ) (Policy Utilization (Guideline/Measure/Plan/Regulations))			

ข้อมูลกระบวนการนำผลผลิตของโครงการวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การสร้างผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	จำนวน	หน่วยนับ	รายละเอียดของข้อมูลกระบวนการนำผลผลิตของโครงการวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การสร้างผลลัพธ์โดยสังเขป
กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement activities)			
ทุนวิจัยต่อยอด (Further funding)			
ความร่วมมือหรือหุ้นส่วนความร่วมมือ (Collaborations and partnerships)			
ความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (Next destination)			
รางวัลและการยอมรับ (Awards and recognition)			
เครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องวิจัยและโครงสร้างพื้นฐานที่นักวิจัยพัฒนาขึ้น หรือได้รับงบประมาณ มีการใช้ประโยชน์ต่อในวงกว้าง (Use of facilities and resources)			

ประเภทของข้อมูลกระบวนการนำผลผลิตของโครงการวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การสร้างผลลัพธ์และคำจำกัดความ

ประเภทของข้อมูลกระบวนการนำผลผลิตของโครงการวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การสร้างผลลัพธ์	คำจำกัดความ (Definition)
ผลงานตีพิมพ์ (Publications)	ผลงานตีพิมพ์ หมายถึง ผลงานทางวิชาการในรูปแบบสิ่งพิมพ์และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเกิดจากการศึกษาวิจัย อาทิเช่น บทความจากการประชุมวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทความวิชาการ หนังสือ ตำรา พจนานุกรม และงานวิชาการอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน การอ้างอิง หมายถึง จำนวนครั้งในการอ้างอิงผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ โดยสืบค้นจากฐานข้อมูล วารสารวิชาการ เช่น Scopus , Web of Science เป็นต้น
เครื่องมือและหรือระเบียบวิธีการวิจัย/ฐานข้อมูลหรือแบบจำลองวิจัยที่ค้นพบใหม่ (Research tools and or methods/Research databases or models)	เครื่องมือหรือระเบียบวิธีการวิจัย หมายถึง เครื่องมือหรือกระบวนการที่ผู้วิจัยใช้ในการทดลอง ทดสอบ เก็บรวบรวมหรือวิเคราะห์ข้อมูล โดยเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่ได้มีมาก่อน แต่ได้เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับโดยมีผู้นำเครื่องมือและระเบียบวิธีการวิจัยไปใช้ต่อและมีหลักฐานอ้างอิงได้ ฐานข้อมูลหรือแบบจำลองวิจัยที่ค้นพบใหม่ หมายถึง ฐานข้อมูล (ระบบที่รวบรวมข้อมูลไว้ในที่เดียวกัน) หรือแบบจำลอง (การสร้างรูปแบบเพื่อแทนวัตถุ กระบวนการ ความสัมพันธ์ หรือ สถานการณ์) ที่ถูกพัฒนาขึ้นจากงานวิจัย โดยมีผู้นำฐานข้อมูลหรือแบบจำลองไปใช้ให้เกิดประโยชน์มีหลักฐานอ้างอิงได้

ประเภทของข้อมูลกระบวนการนำผลผลิตของโครงการวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การสร้างผลลัพธ์	คำจำกัดความ (Definition)
ทรัพย์สินทางปัญญา การขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ หรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Intellectual property, Registered Plants Varieties and Animals Breeding or Licensing)	ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง การประดิษฐ์ คิดค้นหรือคิดทำขึ้น อันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดชิ้นใหม่ หรือการกระทำใดๆ ที่ทำให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี หรือการกระทำใดๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างให้เกิดงานสร้างสรรค์ 9 ประเภทตามที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครอง เช่น งานวรรณกรรม งานศิลปกรรม งานดนตรีกรรม งานภาพยนตร์ เป็นต้น <u>โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น</u> ซึ่งเกิดจากผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม ววน. <u>โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้</u> การขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ หมายถึง พันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ที่เกิดจากงานวิจัย และจะต้องจดทะเบียนพันธุ์ใหม่โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรับจดทะเบียนพันธุ์ หรือหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย การอนุญาตให้ใช้สิทธิ หมายถึง การที่เจ้าของสิทธิอนุญาตให้ผู้ขอใช้สิทธิใดๆ ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัย เช่น ผลิต / ขาย / ใช้ หรือมีไว้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของสิทธิทั้งนี้เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์เป็นหลัก <u>โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้</u>
การถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer)	การนำเอาเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยมาถ่ายทอดให้กับภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่การขยายผลในเชิงพาณิชย์ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม และสาธารณะ <u>โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้</u>
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ บริการ และการรับรองมาตรฐานใหม่ (New Products/Processes, New Services and New Standard Assurances)	ผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ที่ได้จากการวิจัย อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ / ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และปัญญาประดิษฐ์ / ผลิตภัณฑ์ด้านเทคนิคและเทคโนโลยี / ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร ผลิตภัณฑ์ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ รวมถึงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ หรือการจัดการในรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งใหม่หรือพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยสำคัญ นำไปใช้ประโยชน์ได้ และสามารถก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม บริการใหม่ หมายถึง รูปแบบและวิธีการบริการใหม่ๆ ซึ่งเป็นสิ่งใหม่หรือพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยสำคัญ นำไปใช้ประโยชน์ได้ และสามารถก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม การรับรองมาตรฐานใหม่ หมายถึง มาตรฐานที่พัฒนาขึ้นใหม่ และ/หรือ ศูนย์ทดสอบต่างๆ ที่พัฒนาจนได้รับการรับรองมาตรฐาน เพื่อสร้างความสามารถทางด้านคุณภาพ ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ และสามารถก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม <u>โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้</u>

ประเภทของข้อมูลกระบวนการนำผลผลิตของโครงการวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การสร้างผลลัพธ์	คำจำกัดความ (Definition)
การจัดการความรู้และแพลตฟอร์มเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเตรียมความพร้อมให้ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี (Knowledge and Platform management for Technology transfer and Empowerment for Technology transfer)	<u>การจัดการความรู้และแพลตฟอร์มเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี</u> หมายถึง แพลตฟอร์มหรือระบบสารสนเทศที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้ หรือมีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ที่เป็นช่องทางทำให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือการนำไปใช้ประโยชน์ โดยข้อมูลที่ปรากฏต้องผ่านกระบวนการจัดการความรู้ เช่น การรวบรวม การจัดกลุ่ม และการสังเคราะห์ความรู้หรือข้อมูลจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้อยู่ในรูปแบบที่กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์สามารถเข้าถึงและนำไปใช้ได้ง่าย อีกทั้งบนแพลตฟอร์มหรือระบบดังกล่าวต้องมีผู้เข้ามาใช้ประโยชน์ หรือเข้ามาใช้บริการ และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้ <u>การเตรียมความพร้อมให้ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี</u> กิจกรรม หรือการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นการสร้างความพร้อม หรือยกระดับความพร้อม และความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการให้ความรู้พื้นฐาน หรือเชิงเทคนิคเกี่ยวกับเทคโนโลยีนั้น ๆ หรือการเสริมทักษะที่จำเป็นให้กลุ่มเป้าหมายสามารถนำเทคโนโลยี หรือผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นได้ทั้งภาคเอกชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ วิทยาลัยชุมชน หรือกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ เป็นต้น โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้
การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย (แนวปฏิบัติ/มาตรการ/แผน/กฎระเบียบ) (Policy Utilization (Guideline/Measure/Plan/Regulations))	การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย หรือเกิดแนวปฏิบัติ แผนและกฎระเบียบต่างๆ ขึ้นใหม่ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์และผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการเมืองการปกครอง ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศโดยรวม โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้ ทั้งนี้ต้องไม่ใช่การดำเนินการที่ระบุไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานวิจัย
กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement activities)	กิจกรรมที่หัวหน้าโครงการและ/หรือทีมวิจัย ได้สื่อสารผลงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) กับกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และเป็นเส้นทางที่ส่งผลให้เกิดผลกระทบในวงกว้างต่อไป โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวต้องมีใช้กิจกรรมที่ระบุไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานวิจัย
ทุนวิจัยต่อยอด (Further funding)	ทุนที่นักวิจัยได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยต่อยอดจากงานวิจัยเดิม ซึ่งเกิดจากการนำผลงานวิจัยที่ได้ของโครงการวิจัยเดิมมาเขียนเป็นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยต่อยอดในโครงการใหม่ สิ่งสำคัญคือ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุนและงบประมาณที่ได้รับจากโครงการทุนวิจัยต่อยอดใหม่ โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้

ประเภทของข้อมูลกระบวนการนำผลผลิตของโครงการวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การสร้างผลลัพธ์	คำจำกัดความ (Definition)
ความร่วมมือหรือหุ้นส่วนความร่วมมือ (Collaborations and partnerships)	ความร่วมมือหรือหุ้นส่วนความร่วมมือที่เกิดขึ้นหลังจากโครงการวิจัยเสร็จสิ้น โดยเป็นความร่วมมือที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรืออาจจะทางอ้อมจากการดำเนินโครงการ ทั้งนี้สิ่งสำคัญคือ การระบุผลผลิต (output) ผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ (impact) ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือหรือหุ้นส่วนความร่วมมือนี้ โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้
ความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (Next destination)	การติดตามการเคลื่อนย้ายและความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากรในโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม ววน. หลังจากสิ้นสุดโครงการ โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้
รางวัลและการยอมรับ (Awards and recognition)	เกียรติยศ รางวัลและการยอมรับจากสังคมที่ได้มาโดยหน้าที่การงานจากการทำงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้
เครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องวิจัยและโครงสร้างพื้นฐานที่นักวิจัยพัฒนาขึ้น หรือได้รับงบประมาณ มีการใช้ประโยชน์ต่อในวงกว้าง (Use of facilities and resources)	เครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องวิจัยและโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ที่นักวิจัยพัฒนาขึ้น หรือได้รับงบประมาณ เกิดการใช้ประโยชน์ต่อในวงกว้าง ภายหลังจากโครงการเสร็จสิ้น โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้

3. ผลกระทบ (Expected Impacts) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

(นิยามของผลกระทบ คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากผลลัพธ์ (outcome) ในวงกว้างทั้งด้านวิชาการ นโยบาย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม หรือผลสำเร็จระยะยาวที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ โดยผ่านกระบวนการการสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement activities) และมีเส้นทางของผลกระทบ (impact pathway) ในการขับเคลื่อนไปสู่การสร้างผลกระทบ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะพิจารณารวมผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบ ทางตรงและทางอ้อม ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจให้เกิดขึ้น)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ	รายละเอียดผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจ	ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาโรคเบาหวานจอตา
ด้านสังคม	เป็นการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพให้เข้าถึงง่ายและลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์
ด้านสิ่งแวดล้อม	เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมในระบบสุขภาพที่ดี ที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

เอกสารแนบ

1. แผนแม่บทและแผนย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2566-2580 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

01 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (01) ความมั่นคง

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (01) ความมั่นคง

- 1.1 แผนย่อย การรักษาความสงบภายในประเทศ
- 1.2 แผนย่อย การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
- 1.3 แผนย่อย การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
- 1.4 แผนย่อย การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติรวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ
- 1.5 แผนย่อย การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม

02 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น (02) การต่างประเทศ

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (02) การต่างประเทศ

- 2.1 แผนย่อย ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ
- 2.2 แผนย่อย ความร่วมมือเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
- 2.3 แผนย่อย การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ
- 2.4 แผนย่อย การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก
- 2.5 แผนย่อย การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ

03 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น (03) การเกษตร

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น (03) การเกษตร

- 3.1 แผนย่อย เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
- 3.2 แผนย่อย เกษตรปลอดภัย
- 3.3 แผนย่อย เกษตรชีวภาพ
- 3.4 แผนย่อย เกษตรแปรรูป
- 3.5 แผนย่อย เกษตรอัจฉริยะ
- 3.6 แผนย่อย การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

04 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

- 4.1 แผนย่อย อุตสาหกรรมชีวภาพ
- 4.2 แผนย่อย อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร
- 4.3 แผนย่อย อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
- 4.4 แผนย่อย อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม
- 4.5 แผนย่อย อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ

- 4.6 แผนย่อย การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
- 05 **แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น (05) การท่องเที่ยว**
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น (05) การท่องเที่ยว
 5.1 แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
 5.2 แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
 5.3 แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
 5.4 แผนย่อยการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ
 5.5 แผนย่อยการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
 5.6 แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว
- 06 **แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น (06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ**
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น (06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
 6.1 แผนย่อย การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
 6.2 แผนย่อย การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมิโนเวศอย่างยั่งยืน
- 07 **แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล**
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
 7.1 เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
 7.2 แผนย่อย โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
 7.3 แผนย่อย โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
- 08 **แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่**
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
 8.1 แผนย่อย การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ
 8.2 แผนย่อย การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน
 8.3 แผนย่อย การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
 8.4 แผนย่อย การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
- 09 **แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ**
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
 9.1 แผนย่อย การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 9.2 แผนย่อย การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
 9.3 แผนย่อย การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

- 10 **แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม**
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
 10.1 แผนย่อย การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี
 10.2 แผนย่อย การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาครัฐกิจ
 10.3 แผนย่อย การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม
- 11 **แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต**
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 11.1 แผนย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
 11.2 แผนย่อย การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย
 11.3 แผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น
 11.4 แผนย่อย การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
 11.5 แผนย่อย การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ
- 12 **แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้**
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
 12.1 แผนย่อย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 12.2 แผนย่อย การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
- 13 **แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี**
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี
 13.1 แผนย่อย การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
 13.2 แผนย่อย การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
 13.3 แผนย่อย การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี
 13.4 แผนย่อย การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
 13.5 แผนย่อย การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- 14 **แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา**
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา
 14.1 แผนย่อย การส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิตและการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ
 14.2 แผนย่อย การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ
- 15 **แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น (15) พลังทางสังคม**
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น (15) พลังทางสังคม
 15.1 แผนย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม
 15.2 แผนย่อย การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก

- 16 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก
 16.1 แผนย่อย การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
 16.2 แผนย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
- 17 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
 17.1 แผนย่อย การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ
 17.2 แผนย่อย มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม
- 18 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
 18.1 แผนย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
 18.2 แผนย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
 18.3 แผนย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
 18.4 แผนย่อย การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 18.5 แผนย่อย การยกระดับกระบวนการขึ้นเพื่อกำหนดอนาคตประเทศ
- 19 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น (๑๙) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น (19) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
 19.1 แผนย่อย การพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ
 19.2 แผนย่อย การเพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบ ในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล
 19.3 แผนย่อย การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ
- 20 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
 20.1 แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน
 20.2 แผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลัง
 20.3 แผนย่อยการปรับสมดุลภาครัฐ
 20.4 แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
 20.5 แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
- 21 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 21.1 แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- 21.2 แผนย่อย การปราบปรามการทุจริต
- 22 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
 22.1 แผนย่อย การพัฒนากฎหมาย
 22.2 แผนย่อย การพัฒนากระบวนการยุติธรรม
- 23 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 23.1 แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ
 23.2 แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม
 23.3 แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม
 23.4 แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน
 23.5 แผนย่อย ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

2. สาขาวิจัยจำแนกตาม Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)

สาขา OECD หลัก	สาขา OECD ย่อย	สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกษตรศาสตร์	เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมง	ประมง
		ป่าไม้
		พืชไร่
		พืชสวน
		อารักขา
		พืชวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
	เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตร	การคัดเลือกโดยใช้มาร์กเกอร์ช่วย
		การตัดต่อพันธุกรรมพืช
		การทำฟาร์มชีวภาพ
		การวินิจฉัย (การฝังชิป DNA) และอุปกรณ์การตรวจหาโรค)
		โคลนนิ่งปศุสัตว์
		จริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรและที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
		เทคโนโลยีจีเอ็ม (พืชผลและปศุสัตว์)
		เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรและด้านอาหาร
		เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์จากชีวมวล
		การรักษาพยาบาลสัตว์ ในรูปแบบต่างๆ

สาขา OECD หลัก	สาขา OECD ย่อย	สาขาที่เกี่ยวข้อง
	สัตว แพทยศาสตร์	อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
	สัตวศาสตร์	สัตวบาลและวิชาว่าด้วยผลิตภัณฑ์นม
		สัตว์เลี้ยง
	วิทยาศาสตร์ ทางด้าน การเกษตรอื่นๆ	ศาสตร์ทางการเกษตรที่ยังสรุปไม่ได้
มนุษยศาสตร์	ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี	ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
	ปรัชญา, จริยธรรม และ ศาสนา	จริยธรรม
		เทววิทยา
		ปรัชญา รวมถึงประวัติความเป็นมาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		ศาสนศึกษา
	ภาษาและ วรรณคดี	ภาษาโบราณและสมัยใหม่และวรรณคดี
		ภาษาศาสตร์
		วิชาทางมนุษยศาสตร์อื่นๆ
	ศิลปะ	การละคร
		การศึกษาเกี่ยวกับภาพยนตร์
		การออกแบบทางสถาปัตยกรรม
		คติชนวิทยาศึกษา
		งานเขียน
		จิตรกรรม
		ดนตรี
		ประติมากรรม
		ศิลปะการแสดง
		ศิลปะ รวมถึงประวัติศาสตร์ศิลป์และศิลปวิจารณ์
		วิทยุและโทรทัศน์ และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
	มนุษยศาสตร์ อื่นๆ	อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์ กิจกรรมทางด้านระเบียบวิธี ประวัติศาสตร์ และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ เกี่ยวกับวิชาในกลุ่มนี้

สาขา OECD หลัก	สาขา OECD ย่อย	สาขาที่เกี่ยวข้อง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์และ สุขภาพ	การแพทย์ คลินิก	การบำบัดรักษา-ผิวหนังวิทยา-กามโรควิทยา เบาหวาน
		กุมารเวช
		จักษุวิทยา
		จิตบำบัด
		ทันตวิทยา
		นรีเวชวิทยา
		ประสาทวิทยาคลินิก
		ระบบ หัวใจและหลอดเลือด
		รังสีวิทยา
		โลหิตวิทยา
		วิชาแพทย์คลินิกรอื่นๆ
		วิสัญญีวิทยา
		ศัลยกรรม
		สูติศาสตร์ (แพทยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการตั้งครรภ์การ คลอด ลูก และภาวะหลังคลอด)
		ระบบทางเดินอาหาร-ระบบสืบพันธุ์-มะเร็ง-เนื้องอก
		โสต ศอ นาสิก
		เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และอายุรศาสตร์ทั่วไป
	การแพทย์ พื้นฐาน	กายวิภาคและสัณฐานวิทยา ยกเว้นพิษ
		เคมีคลินิก
		จุลชีววิทยาคลินิก
		พยาธิวิทยา
		พันธุศาสตร์มนุษย์
		พิษวิทยา
		เภสัชวิทยาและเภสัชกรรม
		วิทยาภูมิคุ้มกัน
		วิทยาศาสตร์ทางยาและสมุนไพร
		สรีรวิทยา รวมถึงจิตสรีรวิทยา
	เทคโนโลยี	การจัดการเซลล์-เนื้อเยื่อ อวัยวะหรือร่างกาย (การสืบพันธุ์โดยวิธีช่วย)

สาขา OECD หลัก	สาขา OECD ย่อย	สาขาที่เกี่ยวข้อง
	ชีวภาพ ทางด้าน การแพทย์	วัสดุชีวภาพ (ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกถ่ายทางการแพทย์)
		เทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
		เทคโนโลยีเกี่ยวกับการระบุการทำหน้าที่ของ DNA รวมถึง การรักษาทางยีนส์
		จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
		วิชาอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน
	วิทยาศาสตร์ สุขภาพ	การใช้สารในทางที่ผิด
		จริยธรรมทางการแพทย์
		ผลทางการเมืองและสังคมของ การวิจัยทางการแพทย์ชีวภาพ
		วิชาและงานบริการดูแลสุขภาพ-รวมการบริหารในโรงพยาบาล
		วิชาว่าด้วยการบำบัดรักษาเนื้องอกทางจิตวิทยา
		การพยาบาล
		โภชนาการ
		สาธารณสุขศาสตร์และอนามัยสิ่งแวดล้อม
		เวชศาสตร์เขตร้อน
		อนามัยในอาชีพ รวมถึงวิทยาศาสตร์การกีฬา
		ชีวเวชศาสตร์สังคม รวมถึง อนามัยทางเพศ
	วิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์ อื่นๆ	นิติวิทยาศาสตร์
		นิติเวช
		วิชาอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน
วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ	คณิตศาสตร์	คณิตศาสตร์ประยุกต์
		ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์
		สถิติและความน่าจะเป็น
	คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ ศาสตร์ (เฉพาะ ซอฟต์แวร์)	ชีว-สารสนเทศศาสตร์
		วิทยาการคอมพิวเตอร์
		วิทยาการสารสนเทศ
	วิทยาศาสตร์ เคมี	คอลลอยด์
		เคมีฟิสิกส์

สาขา OECD หลัก	สาขา OECD ย่อย	สาขาที่เกี่ยวข้อง
		เคมีวิเคราะห์
		เคมีอินทรีย์ และเคมีนิวเคลียร์
		เคมีอินทรีย์
		วิชาเคมีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
		พอลิเมอร์
		เคมีอิเล็กทรอนิกส์
	วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา	กีฏวิทยา
		จุลชีววิทยา
		ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
		ชีวฟิสิกส์
		เซลล์วิทยา
		พฤกษศาสตร์
		พันธุศาสตร์
		วิชาอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน
		ไวรัสวิทยา
		สัตววิทยา
		เห็ดราวิทยา
		แบคทีเรียวิทยา จุลชีววิทยา
		ชีววิทยาทางทะเล
	วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์	การควบแน่น ภาวะตัวนำยิ่งยวด
		การแผ่รังสี
		การสะท้อนของแม่เหล็กเกี่ยวกับเสียงอื่นๆ
		ดาราศาสตร์
		นิวเคลียร์ฟิสิกส์
		ฟิสิกส์เกี่ยวกับอะตอม-ปรมาณู
		โมเลกุลและเคมีฟิสิกส์
		ทัศนศาสตร์
		วิชาฟิสิกส์อื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน
		ทรัพยากรน้ำ และที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งแวดล้อมอื่นๆ

สาขา OECD หลัก	สาขา OECD ย่อย	สาขาที่เกี่ยวข้อง
	วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม	ธรณีฟิสิกส์
		ปฐพีเคมี
		ฟอสซิล
		ภูมิศาสตร์กายภาพและวิชา เกี่ยวกับแร่
		ภูมิศาสตร์ทางทะเล สมุทรศาสตร์
		วิทยาศาสตร์ ด้านพื้นดิน-ธรณีวิทยา
		อุทกศาสตร์
		อุตุนิยมวิทยา วิทยาศาสตร์ด้านบรรยากาศ-ภูมิอากาศ
	วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติอื่นๆ	วิชาที่ใกล้เคียงกันอื่นๆ
วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี	เทคโนโลยี ชีวภาพ สิ่งแวดล้อม	การรักษาและการวินิจฉัยโรค ทางด้านชีวภาพ (DNA chips และ อุปกรณ์ตรวจจับทางชีวภาพใน การจัดการสิ่งแวดล้อม)
		จริยธรรมกับเทคโนโลยีชีวภาพ สิ่งแวดล้อม
		เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม
		อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
	เทคโนโลยี ชีวภาพ อุตสาหกรรม	กระบวนการทางชีวภาพ
		การหมักชีวภาพ
		เคมีภัณฑ์จากชีวภาพ
		เชื้อเพลิงชีวภาพ
		เทคโนโลยีการแปรรูปทางชีวภาพ
		เทคโนโลยีเกี่ยวกับชีวภาพอุตสาหกรรม
		พลาสติกชีวภาพ
		วิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
	นาโน เทคโนโลยี	วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ
		กรรมวิธีทางนาโนเทคโนโลยี
	วิศวกรรม การแพทย์	เทคโนโลยีห้องปฏิบัติการทาง การแพทย์วินิจฉัยโรค
		วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์
	วิศวกรรมเคมี	วิศวกรรมว่าด้วยกระบวนการทางเคมี- เคมีภัณฑ์
		อุตสาหกรรมเคมี

สาขา OECD หลัก	สาขา OECD ย่อย	สาขาที่เกี่ยวข้อง
		วิศวกรรมด้านพืช และผลิตภัณฑ์
		วิชาอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน
	วิศวกรรม เครื่องกล	กลศาสตร์ ประยุกต์
		การสร้างยานอวกาศ
		เครื่องกลโรงงาน
		เทอร์โมไดนามิกส์
		วิศวกรรมด้านเสียง และวิชาอื่นๆ ที่ใกล้เคียง
		วิศวกรรมนิวเคลียร์
	วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และสารสนเทศ	การผลิตด้วยเครื่องจักรและระบบควบคุม และวิชาอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน
		การออกแบบหุ่นยนต์และการ ควบคุมแบบอัตโนมัติ
		เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม
		วิชาการบิน
		ฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์
	วิศวกรรมโยธา	วิศวกรรมการขนส่ง
		วิศวกรรมด้านการก่อสร้าง
		วิศวกรรมด้านโครงสร้างและ เทคบาเลนคร
		วิศวกรรมด้านสถาปัตยกรรม
		วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ด้านอาคาร
		วิชาอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน
	วิศวกรรม โลหการและ วัสดุ	การเคลือบและฟิล์ม
		เซรามิก
		เทคโนโลยีสิ่งทอ
		พลาสติกเสริมความเหนียว
		โลหะและวัสดุ
		วัสดุหลากหลายประกอบอื่นๆ
		อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้น วัสดุชีวภาพ จัดอยู่ในเทคโนโลยี ชีวภาพ
		อุตสาหกรรม
	วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม	วิศวกรรมที่เกี่ยวกับพื้นดิน-เหมืองแร่-การปรับแต่งแร่-ปิโตรเลียม-พลังงานและเชื้อเพลิง

สาขา OECD หลัก	สาขา OECD ย่อย	สาขาที่เกี่ยวข้อง
		อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
	วิศวกรรม	วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุบัติใหม่อื่นๆ
	ศาสตร์และเทคโนโลยีอื่น ๆ	อาหารและเครื่องดื่ม-เทคโนโลยีการผลิตอาหารเทคโนโลยีเฉพาะของสาขาสหวิชาการ
สังคมศาสตร์	จิตวิทยา	จิตวิทยา รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์-เครื่องจักร
		จิตวิทยาเฉพาะด้าน รวมถึงการบำบัดเพื่อการเรียนรู้ การพูด การได้ยิน การมองเห็นและความพิการทางกายภาพและจิตอื่นๆ
	นิติศาสตร์	ทฤษฎีนิติศาสตร์
		ศาสตร์ว่าด้วยกฎหมาย
		อาชญาวิทยา
		อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
	นิเทศศาสตร์ และ สื่อสารมวลชน	บรรณารักษศาสตร์
		วารสารศาสตร์
		สารสนเทศศาสตร์ เฉพาะทางสังคม
		การสื่อสารอื่นๆ วิชาการทางสังคมศาสตร์อื่นๆ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
	ภูมิศาสตร์ทางสังคมและ เศรษฐกิจ	การวางผังเมืองและชนบท
		ภูมิศาสตร์ทางสังคมวัฒนธรรม และทางเศรษฐกิจ
		อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
	รัฐศาสตร์	ทฤษฎีองค์การ
		รัฐประศาสนศาสตร์
		ศาสตร์ว่าด้วยการปกครอง
	ศึกษาศาสตร์	การศึกษาทั่วไป รวมทั้งการฝึกอบรม
		วิชาการสอน แบบวิภาษวิธีการศึกษาเฉพาะด้าน (ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ผู้ที่พิการด้านการเรียนรู้)
		วิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
	เศรษฐศาสตร์	เศรษฐมิติ ศาสตร์ที่ว่าด้วยเศรษฐกิจ และแรงงานสัมพันธ์
		ธุรกิจและการจัดการ และที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
	สังคมศาสตร์	ประชากรศาสตร์

สาขา OECD หลัก	สาขา OECD ย่อย	สาขาที่เกี่ยวข้อง
		หัวข้อทางด้านสังคม (สตรีและเพศศึกษาครอบครัวงานสังคม)
		มานุษยวิทยา สังคมและวัฒนธรรมและชาติพันธุ์วิทยา
	สังคมศาสตร์ อื่นๆ	กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น สหสาขาวิชาการ ระเบียบวิธีและประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาในกลุ่มนี้
		อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ	อื่นๆ	อื่นๆ

3. ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) มีรายละเอียด ดังนี้

TRL 1: หลักการพื้นฐานได้รับการพิจารณาและมีการรายงาน (Basic principles observed and reported)

TRL 2: มีการสร้างแนวคิดด้านเทคโนโลยีและ / หรือ การประยุกต์ใช้ (Technology concept and / or application formulated)

TRL 3: มีการทดลองและวิเคราะห์หน้าที่หลัก และ / หรือ มีการพิสูจน์ความเป็นไปได้ ของแนวคิด (Analytical and experimental critical function and / or characteristic proof-of concept)

TRL 4: การทดสอบองค์ประกอบ และ/หรือ บอร์ดทดลองอิเล็กทรอนิกส์จำลอง (Breadboard) ในสภาวะแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ (Component and / or breadboard validation in laboratory environment)

TRL 5: การทดสอบองค์ประกอบ และ / หรือ บอร์ดทดลองอิเล็กทรอนิกส์จำลอง (Breadboard) ในสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง (Component and / or breadboard validation in relevant environment)

TRL 6: การทดสอบแบบจำลองของระบบหรือระบบย่อย หรือต้นแบบในสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจเป็นภาคพื้นดินหรืออวกาศ (System / subsystem model or prototype demonstration in a relevant environment (ground or space))

TRL 7: การทดสอบต้นแบบระบบในสภาวะแวดล้อมอวกาศ (System prototype demonstration in a space environment)

TRL 8: ระบบจริงสำเร็จสมบูรณ์และมีคุณสมบัติการทดสอบและสาธิต บนภาคพื้นดินหรือในอวกาศ (Actual system completed and “flight qualified” through test and demonstration (ground or space))

TRL 9: ระบบจริงได้รับการพิสูจน์ทางการบินโดยภารกิจสำเร็จ (Actual system “flight proven” through successful mission operations)

4. ระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL) มีรายละเอียด ดังนี้

SRL 1: การวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยีทางด้านสังคมที่มี (Identifying problem and identifying societal readiness)

SRL 2: การกำหนดปัญหา การเสนอแนวคิดในการพัฒนาหรือการแก้ปัญหาและ คาดการณ์ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ในโครงการ (Formulation of problem, proposed solution(s) and potential impact, expected societal readiness; identifying relevant stakeholders for the project.)

SRL 3: ศึกษา วิจัย ทดสอบแนวทางการพัฒนาหรือแก้ปัญหาที่กำหนดขึ้นร่วมกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง (Initial testing of proposed solution(s) together with relevant stakeholders)

- SRL 4: ตรวจสอบแนวทางการแก้ปัญหาโดยการทดสอบในพื้นที่นำร่องเพื่อยืนยัน ผลกระทบตามที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และดูความพร้อมขององค์ความรู้และ เทคโนโลยี (Problem validated through pilot testing in relevant environment to substantiate Proposed impact and societal readiness)
- SRL 5: แนวทางการแก้ปัญหาได้รับการตรวจสอบ ถูกนำเสนอแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้อง area (Proposed solution(s) validated, now by relevant stakeholders in the area)
- SRL 6: ผลการศึกษานำไปประยุกต์ใช้ในสิ่งแวดล้อมอื่น และดำเนินการกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเบื้องต้นเพื่อให้เกิดผลกระทบ ที่เป็นไปได้ (Solution (s) demonstrated in relevant environment and in co-operation with relevant stakeholders to gain initial feedback on potential impact)
- SRL 7: การปรับปรุงโครงการ และ/หรือแนวทางการพัฒนา การแก้ปัญหารวมถึงการทดสอบแนวทางการพัฒนาการแก้ปัญหาใหม่ในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Refinement of project and / or solution and, if needed, retesting in relevant environment with relevant stakeholders)
- SRL 8: เสนอแนวทางการพัฒนา การแก้ปัญหาในรูปแบบแผนการดำเนินงานที่สมบูรณ์และได้รับการยอมรับ (Proposed solution(s) as well as a plan for societal adaptation complete and qualified)
- SRL 9: แนวทางการพัฒนาและการแก้ปัญหาของโครงการได้รับการยอมรับและ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสิ่งแวดล้อมอื่นๆ (Actual project solution (s) proven in relevant environment)